业务架构 · 第一版 · 2026-11-05 · V1、V2 均在 IPD 计划阶段（方案验证）

aibrain 业务架构 v1

aibrain 是旋转体积 3D 显示器：两面 LED 屏背靠背高速旋转，在空中叠出能四周观看的立体画面。这份架构从用户使用产品的完整经历出发，把每一步要做到位的能力和差距列出来。目的只有一个：找出要做的事。

> 状态只认真硬件实测：V0 过了不算 V1 过。软件和仿真已就绪、等真硬件的，一律标「待上板」。产品价值按三条写：1 m 清晰、裸眼 3D、自动播放与推流；分辨率和帧率从 1 m 观看距离倒算。

卖点 3 个　流程环节 30 个 · 子任务 91 项　L3 支撑能力 17 组 66 项　现状截至 2026-11-06

01

分层逻辑

三层：① 产品价值与卖点，② 业务流程（步骤下挂子任务），③ 支撑能力。

	① 产品价值与卖点	② 业务流程（含子任务）	③ 支撑能力
定位	客户为什么买	用户使用产品的完整经历；每个步骤下面挂子任务	方案的核心技术：用户看不见，但产品靠它成立
视角	用户	步骤是用户视角，子任务是研发视角	研发
回答的问题	产品给用户什么价值	用户按什么顺序做什么；每一步要把哪些子任务做到位	这个方案难在哪，我们攻到哪一步了
判定标准	用户愿意为它买单，能对外讲	步骤：能说成「用户……」，有先后顺序；子任务：这一步做好要靠它	跨多个步骤的技术难点，写具体能力，不写板子型号
组织方式	按卖点	阶段 → 步骤 → 子任务	数据链路、3D 内容与重建、切片与抖动兼容、高帧率屏幕、色深与画质、电机控制板、结构与动平衡、供应策略、量产与研发闭环
标签	—	步骤：服务的卖点、V1 / V2、软件 / 硬件 / 结构；子任务：现状、GAP	软件 / 硬件 / 机械 / 跨线、对应岗位、招聘要求、AI 分工、能否外采
衡量	卖点兑现度：链上最弱的一环	步骤的实测指标；子任务的 GAP	实测指标和余量
研发拿它做什么	对齐做什么，验收对外承诺	找出要做的事：每个子任务的 GAP 就是待办	集中攻关，管风险和技术债

> **版本口径**
> V1（11-27）不上屏：灯板 11-09 报延期 1 个月，取消；V1 只交手机、PC 上位机、带假负载的转子和软件。V2 方案验证样机：每面 192×216，30 Hz，605 片，2260 首次上屏在 V2。

> **达标只认真机**
> 仿真过、进桥过都不算上屏过。子任务未达标时，步骤不能标达标。

写能力，不写组件

子任务写「断线恢复」「转速门控」这样的能力，具体位流和寄存器留在研发文档。

每项有依据

现状都能回到实测记录或决策记录；查不到的标「未盘点」，不估。

IPD 阶段：我们在哪

按 IPD 走：概念 → 计划 → 开发 → 验证 → 发布，每段末有技术评审（TR）和决策评审（DCP）。V0 做完原理验证；V1、V2 都还在计划阶段的方案验证，12-16 的 V2 是方案验证样机，过 TR3 和 PDCP 之后才进入 EVT、DVT、PVT 的产品开发。后面各节写的「交付」都指方案验证的交付，不是产品发布。

概念
做什么、给谁、值不值得做
TR1 CDCP
V0 原理验证（已完成）

计划 当前
规格和总体方案定下来，验证方案走得通
TR2 TR3 PDCP
V1、V2 方案验证（当前）

开发
产品化设计，工程样机
TR4 TR4A
EVT 工程样机

验证
设计验证、生产验证
TR5 TR6 ADCP
DVT 设计样机 • PVT 小批量

发布
量产上市
GA
MP 量产

关口	评什么	我们拿什么去评	版本	日期	状态
TR1	需求评审：产品价值、卖点、目标用户和场景	业务架构 ①② 层、产品价值三条、市场评估报告	V0	11-20（与 V2 下单同天）	材料有，未正式评审
CDCP	概念决策：立项，进入计划阶段	TR1 结论；粗略成本和上市时间	—	随 TR1	未做
TR2	规格评审：需求分解成可测的规格	按 1 米倒算的指标、版本验收目标表、配网与推流工况表	V1	11-27	材料有；V1 结果补实测
TR3	总体方案评审：关键技术都在样机上验证过	L1/L2 技术架构；V2 方案验证样机实测：2260 上屏、双面 30 Hz、带屏 900 rpm 配平、整机形态、24 小时长跑；BOM 成本	V2	12-16	进行中
PDCP	计划决策：批准开发计划、预算和团队	TR3 结论；EVT/DVT/PVT 排期；团队组建（支撑能力 = 招聘要求）；目标成本	—	1 月上旬	未做
TR4	EVT 评审：产品化电路板和结构手板，功能全通	EVT 样机功能测试报告	EVT	PDCP 后排	—
TR4A	EVT 问题收敛，准入 DVT	问题清单关闭率；DVT 改板和开模清单	EVT	PDCP 后排	—
TR5	DVT 评审：设计定型，可靠性和认证预测试过	可靠性、认证预测试、ID 定稿、模具 T1	DVT	PDCP 后排	—
TR6	PVT 评审：产线能稳定造出来	小批量良率、产线烧录和出厂测试工具	PVT	PDCP 后排	—
ADCP	可获得性决策：可以量产上市	TR6 结论；供应和交付准备	—	PDCP 后排	—
GA	量产发布	—	MP	PDCP 后排	—

版本验收目标

- 手机配网、配对、遥控验收

- 192×216 新板点亮，2260 首次上屏

V1 方案验证
11-27

- PC 软件 V1（Windows、Mac）
- 假屏幕动平衡，转子稳到 900 rpm
- 固件 8 小时无人值守
- **不上屏：V1 灯板取消；硬件只交 V2，结构 V1 只交假屏幕动平衡**

V2 方案验证
12-16

- 双面 30 Hz 实转
- 互联网远程控制和内容下发首版；手机和 PC 多语言
- 24 小时长跑和验收
- **确认显示内容；ID 首版**

11-09 已对齐：V1 加 PC 上位机（多语言放 V2），V2 互联网交功能；V1 灯板延期 1 个月取消，V1 不上屏，显示各项只看 V2，动平衡 V1 用假负载。标「建议」的是按 11-06 动平衡结果新提的标准；其余来自已有目标。G6.3 按 ISO 21940-11 算，带屏转子重量还没称。

验收项	V1 • 11-27	V2 • 12-16	现状（截至 11-06）
结构动平衡（V1 假屏幕，V2 带屏）			
工作转速	假负载 900 rpm	带屏 900 rpm	不带屏到 1200 rpm，带屏未测
配平方式	上下两平面	上下两平面	只做了单平面；配重块上屏前要拆
残余不平衡（G6.3） 建议	假负载 ≤68 g·mm	≤68 g·mm	不带屏 60–80 g·mm，不带屏目标 32；带屏按估重 1 kg 算，称重后重算
工作转速振动（地面，1× 三轴最大） 建议	≤3 mg	≤3 mg	不带屏 900 rpm 2.67 / 1.66 / 1.69 mg
全程扫速（300 rpm 到工作转速 +15%） 建议	到 1035 rpm，无故障，每档 ≤30 mg	到 1035 rpm，无故障，每档 ≤30 mg	地面不带屏到 1200 rpm 低于 7 mg，无故障
避开共振 建议	765–1035 rpm 无共振峰	765–1035 rpm 无共振峰	地面到 1200 rpm 未见异常；固有频率没单独测；纸盒上的峰不算结论
摆放支撑 建议	地面和展示桌面都过	地面和展示桌面都过	同一配重 900 rpm az：地面 2.5 mg，纸盒软支撑 13 mg
重复性（同支撑连测两次） 建议	差 ≤10%	差 ≤10%	地面没做重复测试；纸盒上 1000 rpm 差约 50%
调试流程 建议	每转一次相位基准；试重和残余同量级；每次确认试重已拆；回地面验证	同 V1	4.5 g 解 60 g·mm 失败，0.8 g 有效；一次试重没拆；相位基准未做
一阶固有频率	实测出数	实测 >20 Hz 并留余量	估算 15–27 Hz，没单独测
排期节点	11-27 前假负载过	12-02 假负载过门，12-04 ~ 12-10 真板配平	日期待重排
显示			
每面分辨率	—（不上屏）	192×216	V1 仿真过，待上屏；V2 待新板
像素间距	—（不上屏）	径向、切向都是 0.78 mm	几何计算，实屏未验
每圈片数	—（不上屏）	605 片	V0 142 片
体帧率	—（不上屏）	30 Hz	V1 进桥过，实转未做；V2 仿真过
内容刷新	—（不上屏）	≥15 fps	V0 真转 18.9 fps
色深	—（不上屏）	12 bit，真 2260 出图	V0 显示 3 bit；2260 没收到合法 ACK
两面同时显示	—（不上屏）	通过	链路过，灯板未做
丢片率（1 小时窗口）	—（不上屏）	≤0.1%	V0 0.0012%

验收项	V1 • 11-27	V2 • 12-16	现状（截至 11-06）
端到端延迟	—（不上屏）	p50 ≤70 ms，p99 ≤120 ms	V0 p50 41 ms，p99 103 ms
节拍余量	—（不上屏）	上行占用 87.8%，实测确认	V1 只算过；V2 只仿真
1 m 实看	—（不上屏）	两个方向 ≤3.4′；无闪烁	未测
几何和镜像	—（不上屏）	转起来校准通过	V0 已核
室内亮度	—（不上屏）	300 lux 下 ≥10:1（暂定）	估算不足，未测
可视角	—（不上屏）	水平 360°，−20° 到 +80°	+80° 只余 2.5°；−20° 被底板挡
内容与外观			
显示内容	—	**确认显示内容**	待确认
ID	—	**ID 首版**	待出
手机和长跑			
手机配网、配对、遥控	四类手机验收	沿用 V1	02 板过，手机验收未完
PC 软件	Windows 和 Mac 都能发现、配对、推流、升级、调试；界面中文	用户不靠研发能推内容；语言可选	研发命令行工具，无用户接入
互联网	不做	远程控制和内容下发首版	未建
软件无人值守	8 小时	24 小时	V0 24 小时
整机实转	假负载转子 1 小时	24 小时	V0 1 小时

按周拆解：结构、硬件、软件

V1 灯板延期 1 个月，11-09 取消，V1 不上屏，动平衡改用按 V2 带屏重量做的假负载。横轴是时间，竖虚线是节点；纵轴按结构、硬件、软件分泳道，每格是那一周要交的东西。格子上的 R 号是它负责的结果（蓝 V1、红 V2），泳道左边写谁做、靠哪项支撑能力。日期沿用 10-27 排期；V2 下单按 11-20 画，比原定 11-16 晚 4 天，回板 12-04 已经没有余量。TR1 需求评审挪到 11-20，和 V2 下单同天；PDCP 定在 1 月上旬，在横轴之外。2260 不提前验证，12-04 回板才第一次上屏，到 12-16 只有 12 天，所以 FPGA 泳道 11-30 前要把驱动仿真和 ACK 排查清单做完。

泳道	W1 11-09 ~ 11-15	W2 11-16 ~ 11-22	W3 11-23 ~ 11-29	W4 11-30 ~ 12-06	W5 12-07 ~ 12-13	W6 12-14 ~ 12-16
		11-20 V2 下单 · TR1 需求评审 下单原定 11-16	**11-27** V1 方案验证 · TR2 不上屏	**12-02** 结构假负载过门	**12-04** V2 回板 先接 V1 底板，2260 首次上屏	**12-16** V2 方案验证 · TR3 PDCP 1 月上旬
结构						
形态与整机 结构工程师 S14 结构设计	R11 R5 整机形态方案定稿：无柱、圆罩、镀膜评审过；三板接口 STEP 冻结，干涉 0	R11 圆罩定稿：罩体图定稿；镀膜反射率有实测数，报价 ≥2 家	R8 R11 V2 结构件加工到位：图纸已下发，结构转子到位	R8 R11 V2 结构件试装：全部到货，和三板 0 干涉；12-02 假负载过门	R11 整机外观：正常观看角度内看不到柱子和机构	R11 ID 首版样机：外形和 ID 设计图一致
动平衡与振动 AI 算 + 人装 S15 转子动力学与热	R3 假屏幕配平工装：重量、重心和 V2 带屏一致；相位基准每转可读	R3 假屏幕残余不平衡：两平面 ≤68 g·mm；900 rpm ≤3 mg	R3 假屏幕扫速和共振：300→1035 rpm 无共振峰；两种支撑都过；固有频率有实测数；实转 1 小时		R8 带屏动平衡：≤68 g·mm，≤3 mg；一阶固有频率 >20 Hz	
硬件						
V2 板子 Layout + 采购 + 硬件测试 S12 PCB Layout S9 数字硬件设计 S16 供应链 S13 硬件测试与可靠性	R5 V2 三板设计冻结：原生 ERC/DRC 0 错、未连 0；长交期物料已下单	R5 V2 三板下单：DFM 无阻断、外审关闭，11-20 下单	R5 V2 回板测试计划：逐板上电顺序、测点、判据定稿	R5 V2 回板测试治具：到位并自检过	R5 2260 首次上屏（借 V1 主控）：出图，ACK 合法；V2 三板上电验收：电源轨在规格内、时钟锁定、链路训练过 R5 R6 R12 V2 灯板光学验收：300 lux 亮度、对比度、+80° 可视角有实测数；核心板加边角胶	R12 整机长跑：带屏实转 24 小时 0 故障
FPGA FPGA 工程师 S8 FPGA 设计		R7 V2 桥位流 · 综合：192×216、30 Hz 位流能生成，有资源占用报告	R7 V2 桥位流 · 时序和仿真：时序 0 违例，仿真过	R6 2260 驱动仿真：按规格书时序过；ACK 排查清单就绪 R6 2260 驱动 · 上屏：出图，ACK 合法	R7 V2 上行链路 · 实测：1.0G×16 实测 1 小时误码 0，有眼图	
软件						
电机 电机控制 S6 电机控制	R3 电机控制板验收 · 无感启动：带假屏幕启动 1000 次 0 异常；S1–S9 过	R3 电机控制板验收 · 稳速：带假屏幕 900 rpm 波动 ≤1%	R3 电机控制板验收 · 长时间运行：900 rpm 连续 1 小时；300→1035 rpm 每档稳住			
显示与实时 图形算法 + 实时控制 S3 3D 图形与点云 S4 实时同步与抖动兼容		R7 V2 切片 · 仿真：192×216、605 片，30 Hz 逐像素 0 错	R7 几何校准工具 · V2：支持 V2 网格，生成查找表	R9 演示内容清单：你确认定稿	R7 R9 双面 30 Hz 实转：丢片 ≤0.1%；几何校准过；清单内容逐条上屏	
板上系统与长跑 嵌入式 Linux S1 嵌入式 Linux 与驱动 S2 网络与数据传输		R1 R2 设备发现：三个平台各 20 次，成功率 100%，≤20 秒	R4 V1 固件发布：无人值守 8 小时 0 故障；版本号和验收报告	R10 设备接入云：远程控制、内容下发能用；断网自动降级		R12 V2 固件发布：无人值守 24 小时 0 故障；V2 验收报告
App 和 PC 软件 全栈 / 应用工程师 S7 应用与设备安全	R1 R2 手机端配网、配对、遥控（H1–H3）：真手机按工况逐项过		R1 R2 四类手机验收和 PC 软件 V1（H4–H6）：每类 ≥1 台逐项有结果；Windows、Mac 能发现、配对、推流、升级、调试	R10 手机端远程控制和账号（H8、H9）：能远程控制；能绑定、解绑、换人	R10 PC 软件 V2 和接入资料（H10、H11）：新用户照说明书能推内容；多语言；例子能跑	R12 V2 App 和 PC 软件验收报告（H12）

结果说明

结果	V1 • 11-27	V2 • 12-16
1	R1 **手机配网、配对、遥控** H1–H4、H6 过：四类手机走完工况 W、C、P3、M2	R5 **192×216 新板点亮** 桥板、底板、灯板回板，单面出图
2	R2 **PC 软件 V1** H5 过：Windows 和 Mac 能发现、配对、推流、升级、调试	R6 **2260 上屏和画质** 12 bit 真 2260 出图，ACK 合法；300 lux 亮度和对比度、+80° 可视角有实测数
3	R3 **假屏幕动平衡，转到 900 rpm** 起步异常 0/30；假屏幕（假负载）按 V2 带屏重量，两平面配平 ≤68 g·mm，900 rpm ≤3 mg，扫到 1035 rpm 无共振，固有频率有实测数；假负载实转 1 小时	R7 **双面 30 Hz 实转** 605 片 × 15 转/秒，两面同时，丢片 ≤0.1%，几何校准过
4	R4 **V1 软件交付** 分支合主线、全回归过；8 小时无人值守；版本号和验收报告	R8 **带屏转到 900 rpm** 真板两平面配平 ≤68 g·mm，振动 ≤3 mg，一阶固有频率 >20 Hz

手机和 PC 上位机（我们做）

11-09 定：V1、V2 的手机和 PC 上位机都由我们做，不转交。这里写外特性要求和交付物，工况编号见配网与推流工况表。

我们负责
V1、V2 的手机配网、配对、遥控；PC 软件（Windows、Mac）；互联网功能的手机、PC 和设备端；板上进程和接口；验收记录。

现有基础
手机页面 board/povpair、board/povreach，PC 工具 host/，接口说明在 d142_provision、d143_pair、d145_remote 的 README；都在 task/d145-remote 分支，先合主线再往上做。

不含
电机调试上位机；内容制作和入库标准；互联网实时推流。

V1、V2 要求

模块	V1 • 11-27	V2 • 12-16	现状（截至 11-06）
手机配网	手机能给设备配好 WiFi；中文等非英文 WiFi 名、特殊字符、隐藏 WiFi 能配；密码错、找不到网有明确提示；配到一半中断不留坏配置	沿用 V1	手机配成功 1 次；错误提示没在手机上走过
界面语言	中文	手机和 PC 都能选语言，支持主要国家语言	手机页面只有中文；PC 工具无界面
手机配对	只有在设备现场的人能配对；配过的手机再连不用重新授权；屏幕不可用时也能配对；能撤销丢失的手机；陌生人不能改 WiFi、不能推流	绑定账号后沿用配对规则	贴纸密码走过；屏幕码未测；撤销手机路径未走
手机遥控	手机上选板上内容、暂停继续、调亮度、看状态；路由器和设备热点两种网络都能用；转动中也能用	互联网远程控制	服务端过；真手机未打开过；转动未测
手机机型	iPhone、华为、小米、OPPO/vivo 四类	沿用 V1，加 V2 新功能	真手机 1 台
发现设备	手机、Windows、Mac 同网自动发现；路由器屏蔽发现时也能连上	沿用 V1	按名字找板 19.8 秒；手机、Windows、Mac 发现未测
PC 软件	Windows 和 Mac 都支持；发现、配对、推流、升级、调试都能用，配对后才能操作；路由器和设备热点两种网络都能用；WiFi 抖动自动重连；显示电机未转、带宽不足的原因	用户不靠研发能推内容	研发命令行工具可用；无用户界面
多主机	第二台被拒并显示谁在用；管理员可接管；遥控和推流互不抢	沿用 V1	服务端 02 板过；PC 软件没有界面
推流内容	160×180 网格，体素流和模型帧	192×216 网格，30 Hz 档；公开内容格式说明	研发格式，未公开
互联网和账号	不做	远程控制和内容下发首版；账号绑定解绑；公网中断降级	未建

交付物

编号	交付物	怎样算交付
V1 • 11-27		
H1	**手机配网功能**	工况 W1–W7、C1–C5 手机侧结果逐项过
H2	**手机配对功能**	首次配对、再次连接、屏幕不可用、撤销四种情况真手机走通
H3	**手机遥控功能**	工况 P3、M2 过，含转动中实测

编号	交付物	怎样算交付
H4	**四类手机验收报告**	每类 1 台以上，记录机型、系统版本、逐项结果
H5	**PC 软件 V1**	Windows 和 Mac 可运行版本和使用说明；工况 L1–L7、M1–M4、P1、P2 结果过
H6	**工况表测试记录**	工况表手机和 PC 相关项全部有结果，未过项写原因
H7	**代码合主线**	App 和 PC 软件代码合入主线，有版本号和发布说明
V2 • 12-16		
H8	**V2 手机端**	手机上能互联网远程控制和下发内容
H9	**账号绑定解绑**	手机或 PC 上走通绑定、解绑、换人
H10	**PC 软件 V2**	新用户在 Windows 和 Mac 上只看说明书就能把内容推上设备，不用研发帮忙；手机和 PC 语言可选
H11	**用户接入资料**	接入方式说明、公开内容格式说明，配一个能跑的例子
H12	**V2 验收报告**	192×216 网格推流、公网中断降级、四类手机全部有结果，每种语言走一遍

要定的

语言清单（V2）	主要国家语言具体哪些。（默认：简体中文、繁体中文、英语、日语、韩语、法语、德语、西班牙语。）
手机传内容和手机实时推 3D	工况表写待评估或放 V2。（默认：不进 12-16。）

02

全链路总图

点任意卖点、步骤或支撑能力，会亮出和它相关的其他块；点步骤，详情栏先列近期排期和验收标准，
再列开发任务、全部子任务和 GAP。再点一次或按 Esc 清除。

① 产品价值与卖点

A / 清晰 — CLEAR AT 1 METER

1 米外看得清。

+ 1 m 观看：像素不大于 1.0 mm，约 3.4 角分
+ V2：每面 192×216、每圈 605 片，两个方向都是 0.78 mm
+ V2：30 Hz 体帧率，12 bit 色深，几何不变形

点距	完全看不到颗粒（1′）	基本看不出（2′）	及格线（3.4′）
V2 0.78 mm	2.7 m	1.3 m	**0.79 m**
V1 径向 0.93 mm	3.2 m	1.6 m	**0.95 m**
V1 切向 1.32 mm	4.5 m	2.3 m	**1.3 m**

到转轴的距离，按视力 1.0 几何计算，待真屏实看。

链上 4 个步骤、28 项支撑 · 要动：没有红色卡片

B / 裸眼 — GLASSES-FREE 3D

裸眼 3D，室内看得见，四周上下都能看。

+ 裸眼立体，不戴眼镜
+ 室内灯光下看得清：300 lux 下对比度 ≥10:1（暂定）
+ 水平 360°，垂直 −20° 到 +80°（桌面放置）

链上 5 个步骤、15 项支撑 · 要动：没有红色卡片

C / 播放 — AUTO PLAY AND STREAM

自动播放，也能当 3D 显示器。

+ 上电自动播放
+ WiFi 连上后当 3D 显示器，推什么显示什么
+ 局域网和互联网都能推送

链上 11 个步骤、32 项支撑 · 要动：**手机配网**、**找到设备**、**配对授权**、**现场直连**、**手机选内容**

卖点在这些环节里兑现

② 业务流程

开箱安装 →

拆箱取机 门槛
V2 结构 打开包装，解除运输锁定，取出整机
◌ 产品形态未定
V2 冲刺 • 包装和运输锁定

放好接电 门槛
V1 V2 结构 硬件 放到桌上接上电源，不用接别的线
◐ 样机可用 · 底座未定

确认安全 门槛
V2 结构 硬件 软件 知道罩子盖好才会转，开罩自动停
◌ 开罩停机未建

上电 →

上电自动播放 C
V1 V2 硬件 软件 一上电，屏上自动亮起并播放内容
▧ V0 12.4 秒 · V1 待灯板
等 V2 灯板

转稳全亮 门槛
V1 V2 硬件 软件 结构 电机起转，转稳后画面全亮
● 电机严测有未过项
V1 假负载
V1 冲刺 • 起步修完，带假负载稳到 900 rpm
等 假负载转子

停转不刺眼 门槛
V1 V2 软件 没转或转速不稳时，屏自动低亮
▧ V0 已过 · V1 待灯板
等 V2 灯板

联网配对

手机配网 C
V1 V2 软件 扫贴纸连设备热点，在中文页面选 WiFi、输密码
◐ 02 板过 · 手机验收未完
V1 必须
V1 冲刺 • H1–H4：四类手机验收，11-27 前

找到设备 C
V1 V2 软件 手机或电脑在局域网里找到这台设备
◐ 电脑过 · 手机待测
V1 必须
V1 冲刺 • 手机、Windows 和 Mac 发现实测

配对授权 C
V1 V2 软件 输入屏幕上的配对码，以后自动连
◐ 贴纸路径过 · 屏幕码待测
V1 必须
V1 冲刺 • 屏幕配对码实测，默认开授权

放内容 →

手机选内容 C
V1 V2 软件 打开手机网页，选内容、暂停、调亮度
◐ 服务端过 · 待真手机
V1 必须
V1 冲刺 • H3：真手机和转动实测，11-27 前

局域网推流 C
V1 V2 软件 同一网络里，电脑现算的画面实时显示到设备上
▧ V0 真转过 · V1 待上屏

当 3D 显示器用 C
V1 V2 软件 WiFi 连上后，在自己的软件里把 3D 内容送到设备上
◐ 研发工具可用 · 无用户接入
V2 冲刺 • 定用户接入方式

内容够看 C
V1 V2 软件 开机就有足够多可放的内容
○ 10 类 · 未正式验收

观看 →

四周看立体像 B
V1 V2 硬件 软件 绕着设备走，从任何方向都看到立体画面
▧ V0 已成像 · V1 待上屏
V2 冲刺 • V2 两面同时上屏
等 V2 灯板

上下都能看 B
V1 V2 结构 硬件 桌面放置，从下方 20° 到上方 80° 都能看
● +80° 余量小 · −20° 被挡
V2 冲刺 • 结构确认 −20° 遮挡

1 米看清细节 A
V1 V2 硬件 站在 1 米外，能看清人物和文字的细节
▧ V2 设计过线 · 实屏待测
V2 冲刺 • 192×216 新板点亮
等 V2 新板

长期使用

连开一整天 门槛
V1 V2 结构 硬件 软件 展厅开一整天，不用人管
▧ V0 24 小时过 · V1 待整机
等 V2 整机

断网自己恢复 门槛
V1 V2 软件 WiFi 掉了或路由器重启后自己连回来
● 断线恢复 16 秒

远程升级 门槛
V1 V2 软件 不拆机就能升级，失败自动回到旧版
◐ 主控过 · 桥未接进回滚

看设备状态 门槛
V1 V2 软件 能看到转速、在线状态和错误原因
◐ 电脑可看 · 手机待验

现场直连 C

V1 V2 软件 没有路由器时，手机或电脑直接连设备

5 GHz 直连待测

V1 必须

V1 冲刺 • 5 GHz 直连实测

手机传内容 C

V1 V2 软件 把自己的内容从手机传到设备上

待评估

互动玩法 卖点外

V1 V2 软件 用手机当手柄，在立体画面里玩

已暂停

互联网推送 C

V2 软件 不在现场，经互联网把内容推到设备上

V2 · 未开工

V2 冲刺 • 互联网首版功能：远程控制、内容下发、账号绑定

看到丰富颜色 A

V1 V2 硬件 软件 颜色过渡平滑，不是几档色块

链路 12 bit · 实屏待测

V2 冲刺 • 2260 首次上屏，查 ACK

等 V2 灯板

看到流畅画面 A

V1 V2 硬件 软件 画面不闪、不卡、不撕裂

V1 24 Hz 待实转

V2 冲刺 • 双面 30 Hz 实转（12-08 ~ 12-13）

等 V2 灯板和转子

立体不变形 A B

V1 V2 结构 硬件 软件 方的是方的，两面对得上，没有重影

V0 已核 · V1 待校准

V2 冲刺 • V2 转起来校准几何

等 V2 灯板和转子

只看到悬浮的光 B

V2 结构 看不到柱子和机构，只有罩子里的光

结构评估中

V2 冲刺 • 结构给形态结论，真板装机

等 结构结论

室内看得清 B

V1 V2 结构 硬件 普通室内灯光下也看得清

估算偏暗 · 没有实测

V2 冲刺 • V2 上屏量亮度和对比度，定目标

等 V2 灯板

安静不晃 门槛

V1 V2 结构 硬件 放在桌上不晃

L3 • 撑起这些步骤的团队能力

③ 支撑能力

软件 跑在 CPU、MCU 上的代码和算法 7 组 27 项 · AI 接管 20 · AI 做人把关 7 · 人主导 0

S1 嵌入式 Linux 与驱动

嵌入式 Linux 工程师 · 先招 · 主控系统、驱动和远程运维

5 项

S2 网络与数据传输

网络 / 流媒体工程师 · 可兼 · 压缩、解压、传输，撑住动图数据

4 项

S3 3D 图形与点云

图形算法工程师 · 先招 · 把 3D 内容变成转子能显示的点

5 项

S4 实时同步与抖动兼容

实时控制工程师 · 可兼 · 转速在变，画面不能歪、不能卡

3 项

S5 显示画质

显示画质工程师 · 后招 · 后续把颜色和亮度做上去

3 项

Linux 内核与驱动
贯穿全部 · 设备树 · DMA · PS/PL 通信
待新板实测
AI 接管

启动与文件系统
贯穿全部 · Bootloader · 只读根 · 掉电安全
卡只读未合主线
AI 接管

WiFi 与网络栈
放内容 · 无线驱动 · TCP 调优
≥160 Mbit/s
AI 接管

内存带宽与实时性
观看 · QoS · 带载分析
余量约 11%
AI 接管

OTA 与远程运维

压缩与解码
放内容 · lz4 · 带载性能
压缩 22.8×
AI 接管

动态码流设计
放内容 · 增量 · 位姿 · 体素表
动画仍发体素
AI 接管

实时传输与流控
放内容 · 最新帧优先 · 重连
接收 8.7 倍
AI 接管

公网穿透与鉴权
放内容 · NAT · 中继 · 安全
未建
AI 接管

体素化与点云
放内容 · 网格采样 · 纹理
192×216×192
AI 接管

骨骼动画
放内容 · 逐帧归一 · 循环平滑
实转可播
AI 接管

三维重建
放内容 · 扫描 · 多视图重建
效果一般
AI 做人把关

体显示渲染
观看 · 遮挡 · 深度 · 中轴盲区
中轴显示差
AI 做人把关

实时渲染
放内容 · 主机出帧 · 板上栅格
p99 22 ms
AI 接管

角度同步
观看 · 光电 · 相位锁定
滑格 ≤0.19%
AI 接管

变速自适应
观看 · 估速 · 换档
待真转
AI 接管

卡顿度量与治理
观看 · 指标 · 拦截 · 回归
1 小时 0 漏帧
AI 接管

灰阶与色深
观看 · BCM · 12 bit
显示 3 bit
AI 接管

Gamma 与低灰校正
观看 · 映射 · 抖动
未建
AI 做人把关

亮色度一致性校准
观看 · 逐点校正 · 批次
未建
AI 做人把关

S6 电机控制
电机控制工程师 · 先招 · 无感起转、稳速、可烧录
3 项

无感 FOC 算法
上电 · HFI · 判极 · 切换
严测部分未过
AI 做人把关

速度环与负载调参
上电 · 死区补偿 · 阻尼
不带屏到 1200 rpm
AI 做人把关

MCU 固件与上位机
上电 · Cortex-M · 调试工具
烧录 2.3 秒
AI 接管

S7 应用与设备安全
全栈 / 应用工程师 · 后招 · 手机、电脑、云和设备权限
4 项

手机与 Web 前端
联网 · 配网 · 遥控 · 兼容
待真手机
AI 接管

设备安全
联网 · 配对 · 授权 · 身份
授权默认未开
AI 接管

云服务后端
联网 · 账号 · 设备管理
未建
AI 接管

主机端开发
放内容 · 3D 查看 · 推流客户端
定位未定
AI 做人把关

硬件
FPGA、电路和 Layout，每项从原理做到板子　6 组 26 项 · AI 接管 6 · AI 做人把关 13 · 人主导 7

S8 FPGA 设计
FPGA 工程师 · 先招 · 片流处理和屏幕驱动的逻辑
6 项

实时数据流水线
观看 · RTL · DMA · 查表切片
待上屏
AI 接管

时序设计与收敛
观看 · 约束 · 跨时钟 · 余量
一圈余量 0.7%
AI 接管

高速 IO 与链路校准
观看 · LVDS · 无 SERDES · 训练
1.0G 1 小时过
AI 接管

LED 驱动协议
观看 · mini-LVDS · 扫描时序
待灯板
AI 做人把关

S9 数字硬件设计
硬件工程师（数字） · 先招 · FPGA、内存、存储和高速接口，从原理到 Layout
6 项

FPGA 硬件设计
贯穿全部 · Bank 规划 · 配置 · 上电时序 · BGA
DRC 0 · 未回板
AI 做人把关

DDR 设计
观看 · DDR3L/4 · 拓扑 · 端接 · 等长
地址命令未完
AI 做人把关

Flash 与存储
贯穿全部 · QSPI · eMMC · TF
eMMC 未回板
AI 做人把关

高速接口与信号完整性
观看 · LVDS · FPC · 串扰
1.2G 串扰不可用
AI 做人把关

S10 电源与功率硬件
硬件工程师（电源） · 先招 · DC-DC、电源完整性、无线供电和电机驱动，从原理到 Layout
5 项

DC-DC 与 LDO 设计
上电 · 拓扑 · 环路 · 电感 · 热
跌落踩过
AI 做人把关

电源完整性
贯穿全部 · 分区 · 去耦 · 平面
CZ06 90%
AI 做人把关

无线供电
上电 · 可外采 · 线圈 · 谐振 · 效率
现役 48 W
人主导

电机驱动硬件
上电 · 三相桥 · 采样 · 保护
采样非开尔文
人主导

S11 LED 显示硬件
LED 显示硬件工程师 · 外协 · 高密度灯板和光学指标
2 项

高密度灯板设计
观看 · 小间距 · 驱动 IC · 拼接
拼板未画
人主导

亮度与光学测量
观看 · 亮度 · 发光角 · 对比度
没有实测
人主导

S12 PCB Layout
Layout 工程师 · 先招 · 把原理图变成能下单的板子
5 项

布局规划
贯穿全部 · 分块 · 接口定位 · 紧凑堆叠
桥和底板已摆
AI 做人把关

BGA 扇出
贯穿全部 · 通道规划 · 过孔策略
DRC 0 · 未回板
AI 做人把关

高速布线与等长
观看 · 差分 · 蛇形 · 回流
有差距
AI 做人把关

叠层与 HDI 工艺
贯穿全部 · 阻抗 · 盲埋孔 · 盘中孔
HDI 未定
AI 做人把关

多厂商工具链
贯穿全部 Vivado · TD · 高云
● 迁移过
AI 接管

逻辑仿真验证
贯穿全部 Testbench · 对拍 · 回归
● 逐像素 0 错
AI 接管

硬件系统设计
贯穿全部 架构 · 选型 · 原理图
ERC 0 · 待回板
AI 做人把关

射频与天线
放内容 可外采 WiFi · 旋转体天线
天线未定
人主导

功耗预算
观看 峰值 · 内容封顶
● 48 W 封顶
AI 做人把关

DFM 与出图
出厂前 Gerber · 放行闸门
◐ 脚本演练过
AI 接管

S13 硬件测试与可靠性
硬件测试工程师 · 可兼 · 回板调试、抗振和长期稳定
2 项

回板调试
上电 示波器 · 眼图 · 纹波
◐ 测量未盘点
人主导

抗振可靠性
贯穿全部 BGA 焊点 · 点胶 · 失效分析
● 疑 BGA 振裂
人主导

机械 结构、转子动力学和热 2 组 6 项 · AI 接管 0 · AI 做人把关 2 · 人主导 4

S14 结构设计
结构工程师 · 先招 · 整机形态、高速旋转件和罩体
3 项

整机结构设计
整机 3D 建模 · 公差 · 堆叠
● 三板包要重出
AI 做人把关

高速旋转件设计
贯穿全部 抗离心 · 连接器固定
● 有 1 例损伤
人主导

透明罩与镀膜
整机 可外采 减反 · 注塑 · 表面工…
未建
人主导

S15 转子动力学与热
转子动力学 / 振动工程师 · 外协 · 转得稳、转得久
3 项

动平衡
整机 影响系数法 · 单 / 两平面配平
● 残余 60–80 g·mm
AI 做人把关

模态与振动分析
整机 可外采 CAE · 共振
◐ 只有转速扫描
人主导

热设计
整机 可外采 罩内温升 · 散热路径
没有实测
人主导

跨线 三条线都要参与的供应和量产 2 组 7 项 · AI 接管 2 · AI 做人把关 2 · 人主导 3

S16 供应链
采购 / 供应链工程师 · 先招 · 降低成本，物料交期可控
3 项

平台替代选型
外购与自研决
关键物料采购

S17 量产与质量
NPI / 测试工程师 · 后招 · 造得出、改得动、过得了认证
4 项

产线测试与烧
量产固件收口
测试与版本管
认证与合规

● 不达标 ◌ 未建 ◌ 看不见 ● 有差距 ◐ 部分有 ● 未盘点 ▨ 待上板 ● 达标 □ 系统外 A B C 服务的卖点 A 隐含：卖点没写，但做不好卖点就不成立 红色卡片：V1 冲刺要动的 黄色卡片：V2 冲刺要动的
软件 硬件 结构 步骤由哪条线负责 AI 接管 AI 做人把关 人主导 支撑能力的 AI 分工

03

软件、硬件、结构现状

三条线截至 11-05 的最新状态。顶栏「负责线」可以只看其中一条，其他线的卡片会淡下去。

软件

已稳：实时推流、断网自愈、主控升级回滚、24 小时长跑；V1 双面链路 1.0G 真内容 1 小时全过。

最新：11-04 手机配网、配对、手机遥控装到 02 板，服务端规则实测过。11-05 电机固件带转子 300 rpm 调好，上位机加了一键烧录。

下一步：手机和 PC 上位机我们做，11-27 验收；已上板的分支合回主线；修电机起步，带假负载到 900 rpm；V1 不上屏。

硬件

已稳：V1 主控底板和桥转接板各 10 片，两块桥 flash 已烧正式版。

最新：11-05 V2 桥板硬件交付包已出（只摆件，未走线）。11-04 V2 底板 v1 只摆件。CZ06 复刻 ≈82%、桥核心模块 ≈65%，都暂停存档。

下一步：V1 灯板延期 1 个月已取消，人力转 V2；核 120P 连接器；V2 灯板补接插件和板框；桥板和底板走线；重排下单日期。

结构

已稳：V0 转子真转 1 小时；结构交付包已写清三条产品要求和任务表。

最新：11-06 基础动平衡：不带屏转子 900 rpm 振动降约 75%，最高到 1200 rpm，AI 主导、人装拆配重。11-05 出 V1.0 / V1.1 整机 STEP 和 47 个零件，只用 OCC 校验过。11-04 三板结构包里桥板还是 4 座旧版。

下一步：按 2 座版重出三板包；在 SolidWorks 打开确认；结构工程师给产品形态结论和排期；实测固有频率。

团队组建：岗位和 AI 分工

每个能力组对应一类岗位，卡片写的是这个岗位要会什么。AI 分工按现在的做法和项目记录判断，岗位和招聘建议是初稿，待定。「AI 接管」不等于已达标，也不等于不用人：有人把关才算数。

AI 接管 28 项
AI 写、AI 验，人定目标和验收；招人时看能否把关

AI 做人把关 24 项
AI 出主要产物，但要人看过或拍板才算数；招有实战经验的人

人主导 14 项
要动实物、对外沟通或人出设计，AI 做分析和资料；这些最缺人

先招 现在就卡进度，或 AI 替代不了　**可兼** AI 接管大半，由相邻岗位兼　**外协** 专项工作，找外部团队或顾问　**后招** 量产或上云前再招

线	能力组	对应岗位	建议	AI 分工	AI 在做	人要做
软件	**S1 嵌入式 Linux 与驱动**	嵌入式 Linux 工程师	先招	5 / 0 / 0	写驱动和服务、远程上板、查问题	定系统方案，查 AI 查不出的板级问题
软件	**S2 网络与数据传输**	网络 / 流媒体工程师	可兼	4 / 0 / 0	写编解码和传输、测吞吐	定码流格式和互联网方案
软件	**S3 3D 图形与点云**	图形算法工程师	先招	3 / 2 / 0	写转换和渲染，批量出内容	看效果好不好，定内容标准
软件	**S4 实时同步与抖动兼容**	实时控制工程师	可兼	3 / 0 / 0	写同步算法、跑多转速验收	真转时在场操作
软件	**S5 显示画质**	显示画质工程师	后招	1 / 2 / 0	做灰阶链路和校准工具	人眼看真屏，定校准标准
软件	**S6 电机控制**	电机控制工程师	先招	1 / 2 / 0	调固件、做上位机和烧录	真转时在场，判断异响和安全
软件	**S7 应用与设备安全**	全栈 / 应用工程师	后招	3 / 1 / 0	写页面、接口和配对	定产品取舍，真手机验收
硬件	**S8 FPGA 设计**	FPGA 工程师	先招	5 / 1 / 0	写 RTL、跑仿真和时序、远程上板	定架构，真屏和高速链路把关
硬件	**S9 数字硬件设计**	硬件工程师（数字）	先招	0 / 5 / 1	生成原理图、对手册、评审	定方案，回板调试，对结果负责
硬件	**S10 电源与功率硬件**	硬件工程师（电源）	先招	0 / 3 / 2	算参数、评审原理图和 PCB	选方案、实测纹波和温升
硬件	**S11 LED 显示硬件**	LED 显示硬件工程师	外协	0 / 0 / 2	审查灯板工程、算亮度	灯板设计、打样和实测
硬件	**S12 PCB Layout**	Layout 工程师	先招	1 / 4 / 0	摆件、扇出、走线脚本，跑原生 ERC/DRC	定接口，看走线质量，最终验收

线	能力组	对应岗位	建议	AI 分工	AI 在做	人要做
硬件	**S13 硬件测试与可靠性**	硬件测试工程师	可兼	0 / 0 / 2	写测试脚本、分析日志	示波器实测、失效分析
机械	**S14 结构设计**	结构工程师	先招	0 / 1 / 2	出任务表、STEP 和估算	整机设计，打样，装配验证
机械	**S15 转子动力学与热**	转子动力学 / 振动工程师	外协	0 / 1 / 2	算配重、跑电机、解算振动、做估算	称重和装拆配重，测模态和温升，复核 AI 结果
跨线	**S16 供应链**	采购 / 供应链工程师	先招	0 / 1 / 2	出询价清单和方案对比	询价、谈交期，定买还是自做
跨线	**S17 量产与质量**	NPI / 测试工程师	后招	2 / 1 / 1	写烧录和测试脚本、复验	定产线方案，跑认证

04

核心技术：3D 内容怎么变成空中的画面

一帧内容从电脑到屏幕要过这 10 步，每一步都是方案要自己做的技术。

技术	具体做法	难点	实测	现状
1. 点云重建	模型或动画每帧采样，三角形撒点，写进 192×216×192 体素网格	动画要吃满体积又不能抖；内容要避开中轴	bonsai 11.9 万体素，Robot 3.5 万体素	模型已过；真实物体重建效果一般
2. 压缩	只发非空体素：索引差分编码加颜色，再 lz4-HC；静态模型常驻板上，每帧只发位姿	压缩比和解压速度要同时够	bonsai 约 160 KB/帧，15 fps 约 20 Mbit/s；位姿 108–472 B/帧	已过；骨骼动画还发体素
3. 传输	WiFi TCP 推流，最新帧优先，断线自动重连	转子上只有无线；网络一抖不能积压	≥160 Mbit/s；延迟 p50 41 ms、p99 103 ms	局域网已过；互联网未建
4. 解压	板上 lz4 解压，再解成内容表，收包线程绑定 CPU0	和屏刷新抢内存带宽，带载解码速度减半；Zynq 上是主瓶颈	解压 2.3 ms/帧，解表 2.9 ms/帧；Zynq 时 zlib 约 120 ms	已过
5. 散写与换帧	把体素写进网格，双缓冲，脏格表只清上一帧的点，每圈零位切换	写网格不能打断正在读的切片	换帧上限 2×转速；真转 646 rpm 18.9 fps	V0 已过
6. 切片	PL 按角度查表，每列取一根 216 像素的柱，实时出片；两面几何都写进查找表	每片 110 µs 窗口内读完；DDR 读量 1,505 MB/s，上限 1,786 MB/s	纯取片实测每片均 93.5 µs，最慢 154.8 µs；和黄金模型 18 组 × 2,500 万像素 0 不符	V0 上板；V1 进桥已过，待上屏
7. 转速与抖动兼容	光电定 0° 估转速，相位锁定，半圈换帧，每圈片数随转速换档	转速在变，片位置不能滑；300–1200 rpm 都要能显示	滑格 22% → 0.12%；646 rpm 1 小时 0 漏帧	V0 已过；V1 待真转
8. 颜色处理	γ 校正加抖动量化；2047 出 3 bit，2260 出 12 bit	低灰过渡；色深测量手机照片测不了	链路 12 bit 对拍一致；显示 3 bit	待真屏；校准未开始
9. 高速上行	主控普通 IO 跑 1.0G，V1 每面 13 lane，V2 16 数据 lane	主控没有 SERDES；1.2G 码型串扰不可用	1.0G 8 小时 0 误码；双面真内容 1 小时全过	V1 已过；V2 待新板
10. 高帧率上屏	桥把片转成 mini-LVDS 驱动 2260，V2 用 16 组 48 扫	发帧率不能超过芯片显示帧率；同步序列和校验都踩过坑；V1 余量 0.7%	V2 需求 9,075 片/秒，芯片 12,520 fps（单颗）	待灯板

05

按 1 米倒算的指标

显示体 Φ150 × 169 mm，1 m 外约占 8.6° × 9.6° 视角。以下是几何和估算，真屏量出来后替换。

清晰度：1 m 处一个像素要多小

档位	像素间距	1 m 处视角	每面像素	每圈片数	每面数据量（15 转/秒）	结论
及格线（建议目标）	≤1.0 mm	3.4′	150×169	471	6.4 Gbit/s	LED 行业经验：间距 1 mm 对应 1 m 视距
好	≤0.58 mm	2′	258×290	810	32.7 Gbit/s	是 V2 的 2.4 倍，现有上行不够
看不出像素	≤0.29 mm	1′	516×580	1,620	261.7 Gbit/s	是 V2 的 19 倍，不现实
现有两版						
V1	径向 0.94 / 切向 1.32 mm	3.2′ / 4.5′	160×180	357	—	径向过线，切向没过
V2 样机	径向 0.78 / 切向 0.78 mm	2.7′ / 2.7′	192×216	605	13.5 Gbit/s	两个方向都过及格线，有 22% 余量

切向间距 = 2π × 75 mm ÷ 每圈片数。数据量按 36 bit/像素。

帧率

视距不直接决定帧率，闪烁才决定。体帧率 = 2 × 转速：V1 24 Hz、V2 30 Hz。转速上限 1200 rpm 时最高 40 Hz，60 Hz 要 1800 rpm，超出范围。

30 Hz 在室内会不会闪，只能 1 m 处人眼实测，V0 的 21.7 Hz 可以先做参考。内容刷新 V2 为 15 fps，半圈换帧可到 30 fps。

室内亮度

感知亮度 = 面板亮度 × 2N ÷ 每圈片数，N 是一条视线上点亮的体素数。

按规格 600 nits：V2 空心物体（N=2）约 4 nits，N=10 约 20 nits，N=30 约 60 nits；V1 片数少，分别约 7、34、101 nits。**片数越多越暗**，清晰和亮度互相抵消。

300 lux、罩内 5% 反射时黑底约 4.8 nits，10:1 约需 43 nits。反射压到 2% 只需 17 nits；灰罩透过率 50% 时罩内约需 22 nits。

垂直可视

+80°：V1 灯板规格 165°，半角 82.5°，只留 2.5° 余量，边缘亮度要实测。顶部不能有任何东西。

−20°：V2 方案屏下 9 mm 是 140×80 底板，转起来扫过半径约 81 mm。−20° 时轴心处下沿约 20 mm、远侧约 48 mm 被挡（屏高 169 mm）。要全看到，得缩小底板或抬高屏。

06

版本迭代节奏

V1 11-27、V2 12-16 两轮方案验证（IPD 计划阶段），分别对应 TR2、TR3。红色卡片是 V1 冲刺要动的，黄色卡片是 V2 冲刺要动的。下面的 V2 节点来自 10-27 的倒排甘特图，当时按 12-15 验收倒排，关键路径浮动约 0；之后核心板和桥板方案都变过，这些节点要重排。

V1 方案验证
11-27

- 手机配网、配对、遥控验收
- PC 软件 V1（Windows、Mac）
- 假屏幕动平衡，转子稳到 900 rpm
- 固件 8 小时无人值守
- **不上屏：V1 灯板取消；硬件只交 V2，结构 V1 只交假屏幕动平衡**

V2 方案验证
12-16

- 192×216 新板点亮，2260 首次上屏
- 双面 30 Hz 实转
- 互联网远程控制和内容下发首版；手机和 PC 多语言
- 24 小时长跑和验收
- **确认显示内容；ID 首版**

软件 **V1 • App 和 PC 软件**

我们做（11-09 定）；原 11-07 / 11-10 节点重排

11-15
手机配网、配对、遥控真手机走通

11-22
PC 软件两平台能发现、配对、推流

11-27
四类手机验收、手机遥控、PC 软件 V1 交付（H1–H7）

硬件 **V1 • 灯板上屏（取消）**

11-09 灯板制作问题延期 1 个月，V1 不上屏；上屏、画质、几何全部并入 V2

–
2260 首次上屏改在 V2 回板后（12-04 起）

硬件 **电机 • 下一轮**

按假负载转子排

11-15
起步异常降到 0/30

11-27
带假负载稳到 900 rpm

硬件 **V2 • 硬件**

10-27 排期，之后方案已变，要重排

11-12
设计冻结

11-16
下单闸门

12-04
回板

结构 **V2 • 结构**

结构任务表的参考节点；11-04 晚桥板座又改，接口冻结未完成

11-05
接口冻结（要按 2 座版重出资料）

12-02
假负载过门

12-04 ~ 12-10
真板配平

软件 **V2 • 联调验收**

关键路径浮动约 0

12-08 ~ 12-13
双面 30 Hz 实转和几何校准

12-12 ~ 12-15
24 小时长跑和验收

07

要做的事

L2 每个步骤下有 GAP 的子任务，按处理方式分三组，组内按流程顺序排。「补差距」可以直接排期；「等上板」要等真硬件；「先盘点」要先摸清差多少。

42	19	8
补差距	等上板	先盘点

补差距 • 42 项

不达标、未建、看不见、有差距或只做了一部分：差距已经清楚，可以直接排期。

步骤	子任务	现状	GAP • 要做什么	卖点
拆箱取机 开箱安装 · 结构	**包装与运输锁定** 防运输冲击 · 转子锁定	◌ 未建	等结构定形态后出方案	门槛
拆箱取机 开箱安装 · 结构	**转子模块化** 出厂配平 · 整体拆装	◌ 未建	等结构结论；定拆装和配平流程	门槛
放好接电 开箱安装 · 结构 · 硬件	**产品底座** 低矮哑黑 · 单一电源入口	◌ 未建	结构定底座外形和电源入口	门槛
确认安全 开箱安装 · 结构 · 硬件 · 软件	**开罩停机** 开罩检测 · 自动停转	◌ 未建	定开罩检测方式，接到电机停转	门槛
确认安全 开箱安装 · 结构 · 硬件 · 软件	**罩子兜得住** 零件脱落飞不出来	◌ 未建 未验证	结构出强度验证	门槛
上电自动播放 上电 · 硬件 · 软件	**启动状态显示** 停转时把屏当状态屏	◌ 未建 待排期	排期后做：启动阶段和错误信息上屏	C
转稳全亮 上电 · 硬件 · 软件 · 结构	**无感起转** 判极 · 起步锁定	● 有差距 约 1/3 起步异常	查起步锁定期角度不稳；判极电流降到 1.5 A	门槛

步骤	子任务	现状	GAP • 要做什么	卖点
转稳全亮 上电 · 硬件 · 软件 · 结构	**稳速** 速度环 · 转速波动	● 有差距 不带屏到 1200 rpm	并联加电流反馈阻尼；带转子往 720 rpm 走	门槛
手机配网 联网配对 · 软件	**机型覆盖** iPhone · 华为 · 小米 · OPPO/vivo	◌ 未建 真手机记录很少	跑完四类手机	C
手机配网 联网配对 · 软件	**热点与配置页** 贴纸二维码 · 中文页面	◐ 部分有 手机配成功 1 次	确认手机是否自动弹页	C
手机配网 联网配对 · 软件	**失败回退** 密码错 · 找不到 WiFi	◐ 部分有 02 板过	手机页面走一遍错密码和找不到网	C
配对授权 联网配对 · 软件	**未配对不能推** 授权开关	◐ 部分有 已验 · 默认未开	D144 过后默认打开	C
手机选内容 放内容 · 软件	**遥控页面** 选内容 · 暂停 · 亮度	◐ 部分有 服务端过	真手机打开页面验收	C
当 3D 显示器用 放内容 · 软件	**用户接入方式** 工具 · 插件 · 接口说明	◌ 未建	定用户怎么接入：工具、插件还是接口	C
当 3D 显示器用 放内容 · 软件	**内容格式** 体素 · 模型 · 位姿	◐ 部分有 研发格式	定公开内容格式	C
手机传内容 放内容 · 软件	**手机传内容方案** 传什么 · 什么格式	◌ 未建 待评估	评估后定做不做	C
互动玩法 放内容 · 软件	**手机手柄** 低延迟操作	◐ 部分有 暂停	用户定是否恢复	卖点外
互联网推送 放内容 · 软件	**互联网内容推送** 远程控制 · 内容下发	◌ 未建 放 V2	V2 定方案	C
互联网推送 放内容 · 软件	**互联网实时推流** 跨网低延迟	◌ 未建 未排期	定是否要做实时	C
上下都能看 观看 · 结构 · 硬件	**顶部无遮挡** 俯视看不到机构	◌ 未建	等结构定无柱方案	B
上下都能看 观看 · 结构 · 硬件	**俯视 +80°** LED 发光角	● 有差距 余量 2.5°	实测 80° 亮度；V2 选型时看发光角	B
上下都能看 观看 · 结构 · 硬件	**仰视 −20°** 底部遮挡	● 有差距 下沿被挡	结构确认：缩小底板或抬高屏，或放宽仰角	B

步骤	子任务	现状	GAP • 要做什么	卖点
1 米看清细节 观看 · 硬件	**V2 分辨率** 192×216 · 605 片	◌ 未建 待新板	新板回来后验证	A
1 米看清细节 观看 · 硬件	**V1 的 1 米清晰度** 径向 · 切向	● 有差距 切向没过线	V1 不上屏；1 米清晰由 V2 达成	A
1 米看清细节 观看 · 硬件	**面板映射** 灯板像素排布	● 有差距 缺 4 项信息	向硬件要全 4 项信息	A
看到丰富颜色 观看 · 硬件 · 软件	**颜色校准** Gamma · 白平衡	◌ 未建	有实屏后建校准流程	A
看到丰富颜色 观看 · 硬件 · 软件	**驱动芯片握手** 2260 回 ACK	● 有差距 从未收到合法 ACK	验证板上查 ACK 通路	A
看到流畅画面 观看 · 硬件 · 软件	**V2 30 Hz** 15 转/秒 × 605 片	◌ 未建 仿真过	新板回来后实测	A
看到流畅画面 观看 · 硬件 · 软件	**V1 节拍余量** 桥驱灯板时间	● 有差距 余量 0.7%	实测时钟偏差，确认 0.7% 够用	A
看到流畅画面 观看 · 硬件 · 软件	**V2 内存带宽** 偶发慢读	● 有差距 余量约 11%	V2 核心板确认带宽；做预取缓冲	A
立体不变形 观看 · 结构 · 硬件 · 软件	**离心变形** 屏面鼓包 · 位移	◌ 看不见 没有实测	测屏面变形量	A、B（隐含）
只看到悬浮的光 观看 · 结构	**无柱悬臂** 底部主轴 · 无顶部固定	◌ 未建 有条件可行	结构出固有频率和方案	B（隐含）
只看到悬浮的光 观看 · 结构	**藏起机构** 不发光部分压到下方	◌ 未建	结构和底板一起定高度	B（隐含）
室内看得清 观看 · 结构 · 硬件	**压反光** 圆罩减反 · 罩内哑黑	◌ 未建	找镀膜厂，定罩体方案	B
室内看得清 观看 · 结构 · 硬件	**室内亮度** 300 lux · 10:1	◌ 看不见 估算 4–20 nits	做亮度和对比度实测，定目标	B
室内看得清 观看 · 结构 · 硬件	**LED 峰值亮度** 规格书 · 驱动电流	◌ 看不见 V2 规格缺	要 V2 LED 规格书；核 2260 最大电流	B
室内看得清 观看 · 结构 · 硬件	**功率预算** 48 W 封顶	● 有差距 满白要 130 W+	核对 130 W 记录和规格书的差距；定内容亮度上限	B
安静不晃 观看 · 结构 · 硬件	**密闭散热** 罩内温升	◌ 看不见 没有数据	罩内温升实测	门槛

步骤	子任务	现状	GAP • 要做什么	卖点
安静不晃 观看 · 结构 · 硬件	**振动** 动平衡 · 共振	● 有差距 900 rpm 约 2.7 mg	上屏后两平面配平；做上平面配重件和相位基准；实测固有频率	门槛
安静不晃 观看 · 结构 · 硬件	**噪声** 电机声 · 风声	● 有差距 用户嫌吵	定噪声目标并测量	门槛
连开一整天 长期使用 · 结构 · 硬件 · 软件	**抗振可靠性** 高转速后板子还能起	● 不达标 疑 BGA 振裂	V2 核心板加边角胶；写进 CZ06 待办	门槛
远程升级 长期使用 · 软件	**桥 flash 远程更新** 断电后仍是新版	◐ 部分有 远程写已过	把桥 flash 升级接进 OTA 回滚	门槛

等上板 • 19 项

软件或仿真已就绪，要真硬件出结论。

步骤	子任务	现状	GAP • 要做什么	卖点
上电自动播放 上电 · 硬件 · 软件	**V1 自动出图** 自启动 · 灌桥 · 上屏	▨ 待上板 自启动已合	V1 不上屏；V2 回板后测上电到亮起时间	C
转稳全亮 上电 · 硬件 · 软件 · 结构	**转速门控** 转稳才全亮	▨ 待上板 V0 已过	新转子和光电到位后复测	门槛
转稳全亮 上电 · 硬件 · 软件 · 结构	**转速范围** 300–1200 rpm 都能显示	▨ 待上板 软件已支持	真转验证光电估转速	门槛
停转不刺眼 上电 · 软件	**停转低亮** 低亮显示 0° 片	▨ 待上板 V0 已过	V2 灯板上重测	门槛
找到设备 联网配对 · 软件	**局域网发现** 手机 · Windows · Mac 自动发现	▨ 待上板 待测	实测手机、Windows 和 Mac 发现	C
配对授权 联网配对 · 软件	**屏幕配对码** 6 位码显示在屏上	▨ 待上板 待测	实测屏幕 6 位码；定转动时显示规则	C
现场直连 联网配对 · 软件	**5 GHz 直连** 无路由器推流	▨ 待上板 待测	实测 5 GHz 直连推流	C
现场直连 联网配对 · 软件	**退回 2.4 GHz** 5 GHz 起不来时	▨ 待上板 待测	实测回退和提示	C
手机选内容 放内容 · 软件	**转动中遥控** 转动时实际效果	▨ 待上板 待测	转动中实测	C

步骤	子任务	现状	GAP • 要做什么	卖点
局域网推流 放内容 · 软件	**V1 上屏推流** 真内容到灯板	待上板 进桥已过	V1 不上屏；V2 灯板真内容上屏	C
四周看立体像 观看 · 硬件 · 软件	**两面同时显示** 面 A + 面 B	待上板 链路已过	两面灯板同时显示	B
上下都能看 观看 · 结构 · 硬件	**水平 360°** 绕一圈都能看	待上板 V0 已成像	实测屏面平行视线时的亮度	B
1 米看清细节 观看 · 硬件	**V2 的 1 米清晰度** 径向 · 切向	待上板 设计过线	V2 实屏 1 米实看	A
1 米看清细节 观看 · 硬件	**V1 分辨率** 160×180 · 357 片	待上板 待上屏	V1 灯板取消，不做	A
看到丰富颜色 观看 · 硬件 · 软件	**12 bit 链路** 主机到灯板驱动	待上板 链路已验	真 2260 出图	A
看到流畅画面 观看 · 硬件 · 软件	**V1 24 Hz** 12 转/秒 × 357 片	待上板 进桥已过	实转 720 rpm 验证	A
立体不变形 观看 · 结构 · 硬件 · 软件	**转起来校准** V1 357 片几何	待上板 工具已就绪	V1 转起来校准	A、B（隐含）
连开一整天 长期使用 · 结构 · 硬件 · 软件	**V1 整机长跑** 上屏 + 实转	待上板 待整机	V1 整机 1 小时实转、8 小时软件	门槛
看设备状态 长期使用 · 软件	**手机看状态** 电机未转 · 带宽不足	待上板 待真手机	真手机验收	门槛

先盘点 • 8 项

有实现或有要求，没核过：先摸清现状，才知道差多少。

步骤	子任务	现状	GAP • 要做什么	卖点
停转不刺眼 上电 · 软件	**异常保护** 转速丢失自动降亮	未盘点	盘点并验收转动中丢信号的行为	门槛
手机配网 联网配对 · 软件	**掉电安全** 配到一半断电	未盘点 未核	补断电测试	C
找到设备 联网配对 · 软件	**手动输入地址** 路由器屏蔽发现时	未盘点	核对并补测手动输 IP	C
配对授权 联网配对 · 软件	**撤销设备** 手机丢失或换人	未盘点 未核	走一遍手机撤销	C

步骤	子任务	现状	GAP • 要做什么	卖点
内容够看 放内容 · 软件	**内容数量** V1 5 个 · V2 10 个	未盘点 10 类未验收	跑正式上板验收	C
内容够看 放内容 · 软件	**内容适配** 在体积屏上好看	未盘点	定内容入库标准	C
四周看立体像 观看 · 硬件 · 软件	**中心盲区** 转轴处看不到的柱	未盘点	V1、V2 算出盲区并实看	B
看个视频 长期使用 · 软件	**播放** 用户能看懂	未盘点	盘点错误提示	门槛

08

每个卖点兑现到哪了

每个卖点链上有差距的子任务，以及撑着这些步骤的支撑短板。上标「隐含」的子任务卖点里没写，但做不好卖点就不成立。

A / 清晰 · CLEAR AT 1 METER

1 米外看得清。

V2 的设计数字过线：1 m 处两个方向都是 2.7 角分。V1 径向 3.2 角分过线，切向 1.32 mm 约 4.5 角分没过，只能作验证机。这些都是几何计算，实屏还没出图；V0 只到 3 bit。30 Hz 会不会闪要人眼实测。

◌ 未建	V2 分辨率、颜色校准、V2 30 Hz
◌ 看不见	离心变形
● 有差距	V1 的 1 米清晰度、面板映射、驱动芯片握手、V1 节拍余量、V2 内存带宽
支撑短板	Gamma 与低灰校正（未建）、亮色度一致性校准（未建）、三维重建（有差距）、高速接口与信号完整性（有差距）、高速布线与等长（有差距）、叠层与 HDI 工艺（有差距）、内存带宽与实时性（有差距）、DDR 设计（有差距）、电源完整性（有差距）、体显示渲染（有差距）、动平衡（有差距）

B / 裸眼 · GLASSES-FREE 3D

裸眼 3D，室内看得见，四周上下都能看。

裸眼和水平 360° 在 V0 上已成立。室内亮度是最大的未知：按 V1 灯板规格 600 nits 估算，空心物体只有 4–7 nits，300 lux 下 10:1 约需 43 nits。垂直范围也有两处要结构确认：+80° 只比 LED 165° 视角留 2.5° 余量，−20° 时转子底板会挡住下沿。

◌ 未建	顶部无遮挡、无柱悬臂隐含、藏起机构隐含、压反光
◌ 看不见	离心变形隐含、室内亮度、LED 峰值亮度
● 有差距	俯视 +80°、仰视 −20°、功率预算
支撑短板	透明罩与镀膜（未建）、亮色度一致性校准（未建）、亮度与光学测量（看不见）、整机结构设计（有差距）、DC-DC 与 LDO 设计（有差距）、功耗预算（有差距）、体显示渲染（有差距）、动平衡（有差距）

C / 播放 · AUTO PLAY AND STREAM

自动播放，也能当 3D 显示器。

自动播放和局域网推流最成熟：V0 真转 1 小时 0 漏帧，延迟 p50 41 ms。手机遥控和配网服务端已过，还差真手机验收。缺口是「3D 显示器」还没有给用户的接入方式，互联网推送还没开工。

◌ 未建	启动状态显示、机型覆盖、用户接入方式、手机传内容方案、互联网内容推送、互联网实时推流
支撑短板	公网穿透与鉴权（未建）、云服务后端（未建）、DC-DC 与 LDO 设计（有差距）、电源完整性（有差距）、功耗预算（有差距）、量产固件收口（有差距）、测试与版本管理（有差距）、三维重建（有差距）、体显示渲染（有差距）

09

这一版怎么来的

结构参考业务架构的通用三层写法，内容全部来自本项目记录。

卖点
三个产品价值按项目负责人 11-05 的思路写。上电、配网、长期稳定不算卖点，放在流程里当门槛。

流程
按用户从开箱到长期使用的顺序写，配网和推流步骤对应 11-04 的工况表。

现状
来自进度看板、V1 系统说明书、风险表和电机严测记录，截至 11-05。没有用估计值填空。

V1 / V2 和负责线标签
顶栏可以只看一版或一条线，其他卡片会淡下去。L3 支撑能力两版共用，写的是团队要具备的专业能力。

10

需要你定的

图里按括号里的默认处理。

1. 「1 米清晰」的线画在哪
及格线是 1.0 mm（3.4 角分）。V2 过线，要到 2 角分数据量得翻 2.4 倍。（默认：按及格线。）

2. 室内亮度目标
暂定 300 lux 下 10:1。要更亮的环境，要求还会升高。（默认：按暂定值，上屏实测后再定。）

3. 互联网推送到什么程度
11-09 已定：V2 12-16 交首版功能，含远程控制、内容下发、账号绑定解绑；实时推流放后面。

4. −20° 仰角要不要全看到
按 V2 方案下沿会被挡。全看到要改底板或抬高屏，高度和重心都受影响。（默认：先按允许轻微遮挡，等结构评估。）

5. V1 灯板
11-09 已定：灯板制作问题延期 1 个月，V1 不做灯板、不上屏；上屏、画质、几何全部并入 V2。代价是 2260 第一次上屏推到 12-04 回板之后。

6. 12-16 V2 方案验证（TR3）还成立吗
10-27 的排期要 11-16 下单。现在 V2 桥板和底板还没走线，灯板缺接插件和板框，结构接口也没冻结。（默认：按 12-16 交付，中间节点标为要重排。）

7. 客户是谁
展厅、零售和开发者的开箱流程和内容需求不一样。（默认：按桌面展示写。）

8. 手机传内容和互动玩法做不做
手机传内容待评估，游戏已暂停。（默认：都不进 V1。）

9. 桥板和灯板的接口
2 个 120P 座沿下边并排是当前方案，结构和灯板都要照它走。（默认：按 11-05 交付包。）

10. 主机 App 进不进产品
仓库里的 RK3588 主机 App 带人脸检测和音频，8 月后没更新。（默认：不进 V1，标未盘点。）

11. 目标还没定的指标
起步异常比例、噪声、转稳全亮时间、固有频率余量都没有目标。（默认：标目标待定。）

12. 成本和交期目标
供应策略一项价格和交期都没录入，要你或采购给目标 BOM 和最长可接受交期。（默认：标目标待定。）

11

清单

每个步骤下的全部子任务，以及 L3 支撑能力的完整依据。

② 业务流程 · 子任务

子任务	现状	GAP · 要做什么	依据
开箱安装 · 拆箱取机（未建 · 产品形态未定）			
包装与运输锁定 防运输冲击 · 转子锁定	未建	等结构定形态后出方案	产品要求「运输时有锁定」写在结构交付包，还没有方案。

子任务	现状	GAP · 要做什么	依据
转子模块化 出厂配平 · 整体拆装	未建	等结构结论；定拆装和配平流程	理想形态要求出厂配平一次、转子整体拆装，结构还没给结论。
开箱安装 · 放好接电（部分有 · 样机可用 · 底座未定）			
产品底座 低矮哑黑 · 单一电源入口	未建	结构定底座外形和电源入口	理想形态是低矮哑黑底座加圆罩；现有样机是 4 根立柱加顶部轴承。
整机供电 24 V 2 A 输入	达标 样机在用	已达标	转子靠无线供电，24 V 2 A = 48 W，样机一直在用。
开箱安装 · 确认安全（未建 · 开罩停机未建）			
开罩停机 开罩检测 · 自动停转	未建	定开罩检测方式，接到电机停转	理想形态要求开罩自动停机，目前没有检测和联动。
罩子兜得住 零件脱落飞不出来	未建 未验证	结构出强度验证	900 rpm 下半径 90 mm 处约 80 g，罩子要同时当安全壳，没有验证。
上电 · 上电自动播放（待上板 · V0 12.4 秒 · V1 待灯板）			
快速启动 复位到第一片亮起	达标 V0 12.4 秒	已达标	V0 串口 3 次实测 12.4 秒，目标 ≤12.5 秒。
V1 自动出图 自启动 · 灌桥 · 上屏	待上板 自启动已合	V1 不上屏；V2 回板后测上电到亮起时间	主控上电自启动已合主线，上屏要等灯板。
开机内容 默认立方体动图	达标 已定	已达标	用户定开机内容保持立方体动图，其他内容临时推或临时播。
启动状态显示 停转时把屏当状态屏	未建 待排期	排期后做：启动阶段和错误信息上屏	Backlog B1：用 0° 片显示启动阶段和错误信息，只记录未开工。
上电 · 转稳全亮（有差距 · 电机严测有未过项）			
无感起转 判极 · 起步锁定	有差距 约 1/3 起步异常	查起步锁定期角度不稳；判极电流降到 1.5 A	判极本身全对、不反转；约 1/3 起步记「判极前转动」24–80°e。严测 S1 25/30。
稳速 速度环 · 转速波动	有差距 不带屏到 1200 rpm	并联加电流反馈阻尼；带转子往 720 rpm 走	带转子 300 rpm 波动 1.3–2.2 rpm；11-06 配平后不带屏跑到 1200 rpm 无故障。低速翻角检出慢，单次角度阶跃 21/32。带屏转速未测。
转速门控 转稳才全亮	待上板 V0 已过	新转子和光电到位后复测	V0 上转速门控上板通过；V1 要配光电和新转子再测。
转速范围 300–1200 rpm 都能显示	待上板 软件已支持	真转验证光电估转速	片数换档、高转速估速已做完；D61 光电估转速待真转验证。
上电 · 停转不刺眼（待上板 · V0 已过 · V1 待灯板）			

子任务	现状	GAP • 要做什么	依据
停转低亮 低亮显示 0° 片	待上板 V0 已过	V2 灯板上重测	V0 上板通过，4 次起停无故障；V1 灯板功耗不同，要重测。
异常保护 转速丢失自动降亮	未盘点	盘点并验收转动中丢信号的行为	转速门控覆盖了停转；转动中突然丢光电信号的行为没有单独验收。
联网配对 • 手机配网（部分有 • 02 板过 • 手机验收未完）			
热点与配置页 贴纸二维码 · 中文页面	部分有 手机配成功 1 次	确认手机是否自动弹页	11-04 手机连设备热点配好 WiFi，试连 6 秒，板回到目标网络；错误提示已移到连接按钮旁；是否自动弹页待确认。
失败回退 密码错 · 找不到 WiFi	部分有 02 板过	手机页面走一遍错密码和找不到网	真驱动实测找不到网和密码错都回旧网、配置不变；手机页面上的错误提示没走过。
掉电安全 配到一半断电	未盘点 未核	补断电测试	工况 W3、R1 要求不留坏配置；上板记录里没有断电测试。
机型覆盖 iPhone · 华为 · 小米 · OPPO/vivo	未建 真手机记录很少	跑完四类手机	D144 要求四类手机；11-04 真手机配网成功一次，并按 iPhone 上的问题改了错误提示位置。
联网配对 • 找到设备（部分有 • 电脑过 • 手机待测）			
按名字找板 重启后多久能找到	达标 19.8 秒	已达标	V0 实测 19.8 秒，目标 ≤21 秒。
局域网发现 手机 · Windows · Mac 自动发现	待上板 待测	实测手机、Windows 和 Mac 发现	Windows、Mac 和手机发现都没实测。
手动输入地址 路由器屏蔽发现时	未盘点	核对并补测手动输 IP	工况 L3 要求能手动输 IP，上板记录里没写。
联网配对 • 配对授权（部分有 • 贴纸路径过 • 屏幕码待测）			
屏幕配对码 6 位码显示在屏上	待上板 待测	实测屏幕 6 位码；定转动时显示规则	本轮走的是贴纸密码路径；屏幕码没实测。默认转动时不显示配对码，未定。
未配对不能推 授权开关	部分有 已验 · 默认未开	D144 过后默认打开	开关打开时未配对被拒、配对后可推；02 板上开关现在是关的，等 D144 后开。
多主机规则 第二台被拒 · 管理员接管	达标 02 板过	已达标	用户角色不能打断推流，管理员接管后 8 秒内重推被拒，之后可推。
撤销设备 手机丢失或换人	未盘点 未核	走一遍手机撤销	工况 M3 要求能撤销；PC 临时身份撤销做过，手机路径没走。
联网配对 • 现场直连（待上板 • 5 GHz 直连待测）			

子任务	现状	GAP • 要做什么	依据
5 GHz 直连 无路由器推流	待上板 待测	实测 5 GHz 直连推流	工况 N1；AP 和 STA 同信道并行已测过，5 GHz 直连推流没测。
退回 2.4 GHz 5 GHz 起不来时	待上板 待测	实测回退和提示	工况 N2，没有上板记录。
放内容 • 手机选内容（部分有 • 服务端过 • 待真手机）			
遥控页面 选内容 · 暂停 · 亮度	部分有 服务端过	真手机打开页面验收	02 板上切内容和亮度接口过；真手机打开页面没测。
转动中遥控 转动时实际效果	待上板 待测	转动中实测	D145 只在没转时测过，转动实测没做。
控制权分开 遥控和推流互不抢	达标 02 板过	已达标	推流时用户可调亮度、不可打断；暂停、继续、换内容都过。
放内容 • 局域网推流（待上板 • V0 真转过 • V1 待上屏）			
端到端延迟 p50 · p99	达标 p50 41 ms	已达标	V0 假转 583 rpm p50 41 ms（目标 ≤70），p99 103 / 80.5 ms（目标 ≤120）。
实转刷新率 观众实际看到的	达标 18.9 fps	已达标	V0 真转 646 rpm 1 小时 18.2–18.95 fps，超过 V1 12 / V2 15 的目标。
WiFi 带宽 实际可用	达标 ≥160 Mbit/s	已达标	点对点 TCP 推流方向 ≥160 Mbit/s，目标 62。
低码流内容 只发位姿	达标 ≤0.13 Mbit/s	已达标	静态模型常驻板上，每帧只发位姿，板端结果和主机逐字节一致。
V1 上屏推流 真内容到灯板	待上板 进桥已过	V1 不上屏；V2 灯板真内容上屏	双面 1.0G 真内容进桥 1 小时全过，灯板上屏没做。
放内容 • 当 3D 显示器用（部分有 • 研发工具可用 • 无用户接入）			
用户接入方式 工具 · 插件 · 接口说明	未建	定用户怎么接入：工具、插件还是接口	现在靠研发推流工具和命令行；给用户的软件、插件或接口说明都没有。
内容格式 体素 · 模型 · 位姿	部分有 研发格式	定公开内容格式	体素流和模型帧都在跑，是内部格式，没有公开定义。
自动切换 来推流就接上，停了回默认	达标 02 板过	已达标	开机 30 秒推流首响应 0.04 秒；推流停止保持最后一帧，超时回默认内容。
放内容 • 内容够看（未盘点 • 10 类 • 未正式验收）			
内容数量 V1 5 个 · V2 10 个	未盘点 10 类未验收	跑正式上板验收	10 类内容实转轮播用户看过，没跑正式上板验收。

子任务	现状	GAP · 要做什么	依据
内容适配 在体积屏上好看	未盘点	定内容入库标准	哪些内容适合这种屏没有标准，靠人看。
放内容 · 手机传内容（未建 · 待评估）			
手机传内容方案 传什么 · 什么格式	未建 待评估	评估后定做不做	11-04 用户定 V1 先做遥控，传内容待评估。
放内容 · 互动玩法（部分有 · 已暂停）			
手机手柄 低延迟操作	部分有 暂停	用户定是否恢复	贪吃蛇、管道射击做过，管道射击上板试过；用户嫌难，暂停，分支未合主线。
放内容 · 互联网推送（未建 · V2 · 未开工）			
互联网内容推送 远程控制 · 内容下发	未建 放 V2	V2 定方案	11-04 定互联网首版只做远程控制和内容下发，实时推流放后面。
互联网实时推流 跨网低延迟	未建 未排期	定是否要做实时	局域网延迟 41 ms 的结论不能套到互联网，没有方案。
观看 · 四周看立体像（待上板 · V0 已成像 · V1 待上屏）			
体积成像 转出立体像	达标 V0 已成像	已达标	07-28 首次出立体图，V0 双面偏心屏真转可看。
两面同时显示 面 A + 面 B	待上板 链路已过	两面灯板同时显示	双面上行 1 小时全过，两面灯板同时显示没做。
中心盲区 转轴处看不到的柱	未盘点	V1、V2 算出盲区并实看	V0 用偏心屏消掉中心 Φ13.4 盲柱；V1、V2 的盲区没出结论。
观看 · 上下都能看（有差距 · +80° 余量小 · −20° 被挡）			
水平 360° 绕一圈都能看	待上板 V0 已成像	实测屏面平行视线时的亮度	V0 可四周观看；屏面转到和视线平行时 LED 是侧着看到的，V1 要实测这个方向的亮度。
俯视 +80° LED 发光角	有差距 余量 2.5°	实测 80° 亮度；V2 选型时看发光角	V1 灯板规格 165°，半角 82.5°，只比 +80° 多 2.5°，边缘亮度没测；V2 LED 规格书还没有。
仰视 −20° 底部遮挡	有差距 下沿被挡	结构确认：缩小底板或抬高屏，或放宽仰角	按 V2 方案屏下 9 mm 是 140×80 底板估算：−20° 时轴心处下沿约 20 mm、远侧约 48 mm 被挡。
顶部无遮挡 俯视看不到机构	未建	等结构定无柱方案	现有样机顶部有立柱和轴承架，挡俯视；产品方向是全部去掉。
观看 · 1 米看清细节（待上板 · V2 设计过线 · 实屏待测）			

子任务	现状	GAP • 要做什么	依据
V1 的 1 米清晰度 径向 · 切向	● 有差距 切向没过线	V1 不上屏；1 米清晰由 V2 达成	径向 0.94 mm（3.2 角分）过线；切向 1.32 mm（4.5 角分）没过，要 471 片/圈才过，V1 是 357 片。
V2 的 1 米清晰度 径向 · 切向	▨ 待上板 设计过线	V2 实屏 1 米实看	两个方向都是 0.78 mm，约 2.7 角分；几何计算，实屏未验证。
V1 分辨率 160×180 · 357 片	▨ 待上板 待上屏	V1 灯板取消，不做	仿真过，LUT 和节拍已就绪，等灯板。
V2 分辨率 192×216 · 605 片	◌ 未建 待新板	新板回来后验证	前端已统一到 V2 网格，V2 灯板、桥和核心板都没投板。
面板映射 灯板像素排布	● 有差距 缺 4 项信息	向硬件要全 4 项信息	风险 R10：1 期面板映射缺 4 项信息，桥表无法定稿，状态仍开。
观看 • 看到丰富颜色（待上板 • 链路 12 bit • 实屏待测）			
12 bit 链路 主机到灯板驱动	▨ 待上板 链路已验	真 2260 出图	V0 上 32 bit 像素路径和 PL、CPU 对拍一致，桥到 2260 模型仿真 0 错；真 2260 没出图。
驱动芯片握手 2260 回 ACK	● 有差距 从未收到合法 ACK	验证板上查 ACK 通路	风险 R4：2260 从未收到合法 ACK，疑物理通路，要靠验证板查。
颜色校准 Gamma · 白平衡	◌ 未建	有实屏后建校准流程	没有实屏，校准流程还没开始。
观看 • 看到流畅画面（待上板 • V1 24 Hz 待实转）			
V1 24 Hz 12 转/秒 × 357 片	▨ 待上板 进桥已过	实转 720 rpm 验证	4284 片/秒真内容进桥 CRC 0、不欠载；实转没做。
V1 节拍余量 桥驱灯板时间	● 有差距 余量 0.7%	实测时钟偏差，确认 0.7% 够用	最紧一环只剩 0.7%，时钟偏差会丢帧；退路是降到 22 Hz，用户定保持 24 Hz。
V2 30 Hz 15 转/秒 × 605 片	◌ 未建 仿真过	新板回来后实测	上行 1.0G×16 仿真和时序已过，占 87.8%，待新板。
V2 内存带宽 偶发慢读	● 有差距 余量约 11%	V2 核心板确认带宽；做预取缓冲	2 期 30 Hz 余量约 11%，偶发慢读 133 µs 超过 110 µs 片窗。
丢片率 1 小时窗口	● 达标 0.0012%	已达标	V0 8 小时内最差一小时 0.0012%，目标 ≤0.1%。
观看 • 立体不变形（待上板 • V0 已核 • V1 待校准）			
几何查找表 逐字节复现	● 达标 V0 已核	已达标	生成器逐字节复现 2047 查找表，左右镜像用户实转核实并更正。

子任务	现状	GAP • 要做什么	依据
转起来校准 V1 357 片几何	待上板 工具已就绪	V1 转起来校准	校准工具和 V1 查找表已做，要真转。
离心变形 屏面鼓包 · 位移	看不见 没有实测	测屏面变形量	像素 0.78 mm，屏面在离心力下的变形没有测过。
观看 • 只看到悬浮的光（未建 • 结构评估中）			
无柱悬臂 底部主轴 · 无顶部固定	未建 有条件可行	结构出固有频率和方案	去掉顶部定心后固有频率下降，初判有条件可行，等结构结论。
藏起机构 不发光部分压到下方	未建	结构和底板一起定高度	V2 目标屏下沿比 V1 降约 44 mm，是估算，还没实物。
观看 • 室内看得清（看不见 • 估算偏暗 • 没有实测）			
室内亮度 300 lux · 10:1	看不见 估算 4–20 nits	做亮度和对比度实测，定目标	V2 按规格 600 nits：空心物体约 4 nits，视线上 10 个体素约 20 nits；300 lux、5% 反射下 10:1 约需 43 nits。估算，没有实测。
LED 峰值亮度 规格书 · 驱动电流	看不见 V2 规格缺	要 V2 LED 规格书；核 2260 最大电流	达到 10:1 约要面板 1,300–6,500 nits；V2 LED 规格书和 2260 可用电流都没核。
功率预算 48 W 封顶	有差距 满白要 130 W+	核对 130 W 记录和规格书的差距；定内容亮度上限	记录是满白 130 W 以上、上屏可用约 29 W，亮度按内容封顶；COB 规格按 335 W/m² 算两面只要 17 W，两个数对不上，要核。
压反光 圆罩减反 · 罩内哑黑	未建	找镀膜厂，定罩体方案	普通亚克力每面反射约 4%，镀膜目标 <1%，以镀膜厂为准。
观看 • 安静不晃（有差距 • 不带屏到 1200 rpm）			
振动 动平衡 · 共振	有差距 900 rpm 约 2.7 mg	上屏后两平面配平；做上平面配重件和相位基准；实测固有频率	11-06 不带屏转子配平后，地面 900 rpm 约 2.7 mg，1200 rpm 低于 7 mg；放纸盒软支撑放大信号时 1000 rpm 到 47–70 mg，是支撑响应，不算平衡结论。估算固有频率 15–27 Hz 压在工作转速带上。
噪声 电机声 · 风声	有差距 用户嫌吵	定噪声目标并测量	11-05 起步调试时用户反馈吵，没有分贝数据。
密闭散热 罩内温升	看不见 没有数据	罩内温升实测	现役靠旋转风冷，罩起来可能散不出去，没有测过。
长期使用 • 连开一整天（待上板 • V0 24 小时过 • V1 待整机）			
软件链路长跑 无人值守	达标 24 小时	已达标	02 板 24 小时 10/10 过；03 板 9/10，是 WiFi 项没过。
整机实转 有人值守	达标 V0 1 小时	已达标	646 rpm 1 小时板端漏、迟、丢、撕裂都是 0。
V1 链路长跑 误码 · 重训	达标 8 小时 0 误码	已达标	1.0G PRBS31 8 小时 13 lane 全锁 0 误码。

子任务	现状	GAP • 要做什么	依据
V1 整机长跑 上屏 + 实转	▨ 待上板 待整机	V1 整机 1 小时实转、8 小时软件	要灯板和转子都到位。
抗振可靠性 高转速后板子还能起	● 不达标 疑 BGA 振裂	V2 核心板加边角胶；写进 CZ06 待办	10-30 跑 1220 rpm 后原核心板卡在 PL 加载，压住主芯片才能起，此板不再上转子。
长期使用 • 断网自己恢复（达标 • 断线恢复 16 秒）			
断线恢复 掉线到回来	● 达标 16 秒	已达标	断线恢复从 68–75 秒降到 16 秒，目标 ≤30 秒。
网络自愈 能出不能进时重绑	● 达标 回归过	已达标	网络自愈回归 19/0，自检 22/0。
长期使用 • 远程升级（部分有 • 主控过 • 桥未接进回滚）			
主控升级回滚 坏包自动回滚	● 达标 V0 已过	已达标	断网、坏升级包连续 3 次自动回滚并找回。
远程灌桥 桥临时位流	● 达标 实测成功	已达标	主控经 JTAG 菊花链给两块桥灌 SRAM 带校验已过。
桥 flash 远程更新 断电后仍是新版	◐ 部分有 远程写已过	把桥 flash 升级接进 OTA 回滚	10-29 远程写 flash 上板过，面 A 14 秒、面 B 34 秒，断电后从新版起；还没接进 OTA 回滚，新桥板首烧仍要下载器。
长期使用 • 看设备状态（部分有 • 电脑可看 • 手机待验）			
遥测 转速 · 错误计数	● 达标 电脑可用	已达标	转子遥测和网络状态上板可用。
手机看状态 电机未转 · 带宽不足	▨ 待上板 待真手机	真手机验收	工况 L6、L7 要主机和手机看到原因，真手机没测。
错误说人话 用户能看懂	○ 未盘点	盘点错误提示	配网错误有原因分类，其他错误的用户提示没盘点。

③ 支撑能力

能力	招聘要求	现状	AI 分工	依据	支撑哪些步骤
软件 • S1 嵌入式 Linux 与驱动 • 嵌入式 Linux 工程师（先招）					
Linux 内核与驱动 设备树 · DMA · PS/PL 通信	熟悉 ARM/RISC-V Linux，写过设备树和字符/DMA 驱动，调过 PS 与 PL 通信	▨ 待上板 待新板实测	AI 接管	主控 Linux 上跑收包、解码和散写，V0 真转过；新底板上的收包和散写待上板。	局域网推流、上电自动播放

能力	招聘要求	现状	AI 分工	依据	支撑哪些步骤
启动与文件系统 Bootloader · 只读根 · 掉电安全	做过 U-Boot 移植和启动裁剪，处理过掉电损坏、只读根文件系统	◐ 部分有 卡只读未合主线	AI 接管	重启丢配置、热重启认不到卡、冷启动都修过；10-31 出过卡事故，卡只读方案未合主线，V2 走 eMMC。	上电自动播放、连开一整天
WiFi 与网络栈 无线驱动 · TCP 调优	调过 WiFi 驱动和 TCP 吞吐，能定位丢包、重连、AP 兼容问题	● 达标 ≥160 Mbit/s	AI 接管	05 月 ESP32 转 SDIO 只有 0.34 fps，卡在串行解析和 WiFi 模组；换到 Linux 直连 WiFi 后，DR1M90 点对点 TCP ≥160 Mbit/s。	局域网推流、当 3D 显示器用、现场直连
内存带宽与实时性 QoS · 带载分析	做过 DDR 带宽分析和 AXI QoS，能量化 CPU 与 PL 的争用	● 有差距 余量约 11%	AI 接管	QoS 开机默认后带载迟到 4.1% → 0；V2 余量约 11%，偶发慢读 133 µs 超过 110 µs 片窗。	看到流畅画面
OTA 与远程运维 升级回滚 · 守护 · 遥测	做过设备 OTA 回滚、看门狗和远程诊断	● 达标 6/6 验收	AI 接管	不接串口找回、守护、WiFi、推流、稳定 6 项过；主控升级可回滚。	远程升级、断网自己恢复、看设备状态
软件 • S2 网络与数据传输 • 网络 / 流媒体工程师（可兼）					
压缩与解码 lz4 · 带载性能	做过数据压缩或视频编解码，能在嵌入式上做性能优化	● 达标 压缩 22.8×	AI 接管	实测 lz4-HC 压缩比 22.8×，解压比 zlib 快 4 倍。带载时解码带宽腰斩（215 → 111–131 MB/s），外推的 48 fps 上板只有 10–11 fps，这是 Zynq 上的主瓶颈。	局域网推流、内容够看
动态码流设计 增量 · 位姿 · 体素表	设计过私有码流或 3D 数据格式，懂增量编码	◐ 部分有 动画仍发体素	AI 接管	静态模型常驻板上，码流 6–44 → ≤0.13 Mbit/s；骨骼动画还是逐帧体素表。	局域网推流、内容够看、互联网推送
实时传输与流控 最新帧优先 · 重连	做过低延迟推流，处理过网络抖动和积压	● 达标 接收 8.7 倍	AI 接管	去掉板端接收窗锁定后收包 2.83 → 24.7 MB/s；网络一抖后最新帧优先，积压不再累积。	局域网推流、当 3D 显示器用
公网穿透与鉴权 NAT · 中继 · 安全	做过 P2P 穿透或中继服务、设备鉴权	◌ 未建	AI 接管	局域网方案没有穿透、鉴权和跨网抖动处理。	互联网推送
软件 • S3 3D 图形与点云 • 图形算法工程师（先招）					
体素化与点云 网格采样 · 纹理	熟悉 glTF、网格和体素化，处理过纹理和透明	● 达标 192×216×192	AI 接管	glb 模型撒点进网格，修过纹理翻转和透明丢失。	内容够看、四周看立体像
骨骼动画 逐帧归一 · 循环平滑	做过骨骼动画和运动平滑	● 达标 实转可播	AI 接管	骨骼动画逐帧归一并做循环平滑，既吃满体积又不抖。	内容够看
三维重建 扫描 · 多视图重建	做过点云配准、多视图或神经重建，能判断重建质量	● 有差距 效果一般	AI 做人把关	10-30 用户看过扫描模型，效果不如程序生成的几何内容。	内容够看、1 米看清细节
体显示渲染 遮挡 · 深度 · 中轴盲区	懂体显示或光场的成像特点，能调遮挡和立体感	● 有差距 中轴显示差	AI 做人把关	Zynq 时代加 z-buffer 后立体感明显提升；现在的体素路线下，前后遮挡效果没有重新评估。中轴附近显示差，目前靠内容不穿过中心规避。	四周看立体像、立体不变形、内容够看
实时渲染 主机出帧 · 板上栅格	写过 CPU/GPU 实时渲染和多线程优化	● 达标 p99 22 ms	AI 接管	主机出帧 p99 22 ms；板上 2 线程栅格 192 网格约 32 ms。	局域网推流、当 3D 显示器用
软件 • S4 实时同步与抖动兼容 • 实时控制工程师（可兼）					
角度同步 光电 · 相位锁定	做过编码器或光电同步、PLL 类相位跟踪	● 达标 滑格 ≤0.19%	AI 接管	推流相位锁定后滑格 583 rpm 5.2% → 0.19%，900 rpm 22% → 0.12%。V1 光电要真转再验。	立体不变形、看到流畅画面

能力	招聘要求	现状	AI 分工	依据	支撑哪些步骤
变速自适应 估速 · 换档	做过旋转设备的变速同步和节拍控制	待上板 待真转	AI 接管	半圈换帧把 583 rpm 的 8 fps 提上来，小数节拍去掉 600 rpm 帧率台阶，每圈片数随转速换档；高转速光电估速待真转。	看到流畅画面、转稳全亮
卡顿度量与治理 指标 · 拦截 · 回归	能定义流畅度指标，做过实时系统丢帧分析	达标 1 小时 0 漏帧	AI 接管	8 小时假转漏过 583 rpm 卡顿后，改为多转速点验收；真转 646 rpm 1 小时漏、迟、丢、撕裂都是 0。	看到流畅画面、连开一整天
软件 • S5 显示画质 • 显示画质工程师（后招）					
灰阶与色深 BCM · 12 bit	做过 LED 显示灰阶、PWM/BCM 调制	待上板 显示 3 bit	AI 接管	屏从 1 bit 到 3 bit 行内 BCM；12 bit 链路对拍一致，真屏没出图。	看到丰富颜色
Gamma 与低灰校正 映射 · 抖动	做过 LED 屏 Gamma 校正和色度测量	未建	AI 做人把关	2047 用 γ 加抖动补 3 bit；2260 的 γ 到 12 bit 映射要真屏校。手机照片测不了色深，要专门的测法。	看到丰富颜色
亮色度一致性校准 逐点校正 · 批次	做过 LED 屏逐点校正或产线校准	未建	AI 做人把关	两面灯板和批次差异没有校准流程。	看到丰富颜色、立体不变形
软件 • S6 电机控制 • 电机控制工程师（先招）					
无感 FOC 算法 HFI · 判极 · 切换	量产过无感 FOC，熟悉高频注入和零速起动	有差距 严测部分未过	AI 做人把关	零速逻辑、HFI 冲击、切换随机过；判极扰动 S1 25/30，低速翻角和换向反转事件没过。	转稳全亮
速度环与负载调参 死区补偿 · 阻尼	调过大惯量或不平衡负载的速度环	有差距 不带屏到 1200 rpm	AI 做人把关	死区补偿线性区重调后消掉极限环，300 rpm 波动 1.3–2.2 rpm；11-06 配平后不带屏跑到 1200 rpm 无故障，带屏未测。	转稳全亮、安静不晃
MCU 固件与上位机 Cortex-M · 调试工具	写过电机 MCU 固件和调参上位机	达标 烧录 2.3 秒	AI 接管	上位机加了 J-Link 烧录页，不用 Keil，实测 2.3 秒。	转稳全亮
软件 • S7 应用与设备安全 • 全栈 / 应用工程师（后招）					
手机与 Web 前端 配网 · 遥控 · 兼容	做过设备配网和手机 Web/App，处理过多机型兼容	待上板 待真手机	AI 接管	11-04 手机配网、配对、遥控装到 02 板，服务端规则实测过；四类手机还没验收。	手机配网、配对授权、手机选内容
设备安全 配对 · 授权 · 身份	做过 IoT 设备身份、配对和访问控制	部分有 授权默认未开	AI 接管	配对机制已做；授权开关默认关，系统默认口令还在。	手机配网、配对授权
云服务后端 账号 · 设备管理	做过 IoT 云平台和账号体系	未建	AI 接管	V1 不做账号。	互联网推送
主机端开发 3D 查看 · 推流客户端	做过桌面或边缘端 3D 应用	未盘点 定位未定	AI 做人把关	带 3D 查看、音频热力图、人脸检测，8 月后没更新，是否进产品没有记录。	局域网推流、互动玩法
硬件 • S8 FPGA 设计 • FPGA 工程师（先招）					
实时数据流水线 RTL · DMA · 查表切片	独立做过视频或图像实时流水线，熟悉 AXI 和 DDR 读写	待上板 待上屏	AI 接管	从 CPU 切片换到 PL 实时片流，开机默认走 PL；V1 仿真逐像素 0 错，真内容进桥已过。	看到流畅画面、1 米看清细节、四周看立体像
时序设计与收敛 约束 · 跨时钟 · 余量	能独立做时序约束和收敛，处理多时钟域	待上板 一圈余量 0.7%	AI 接管	V1 一圈时序只剩 0.7%；V2 用 16 组 48 扫，芯片 12,520 fps 对需求 9,075 片/秒，只在单颗上验证过。	看到流畅画面

能力	招聘要求	现状	AI 分工	依据	支撑哪些步骤
高速 IO 与链路校准 LVDS · 无 SERDES · 训练	做过 IDELAY/ISERDES 类链路校准，能看误码和眼图	达标 1.0G 1 小时过	AI 接管	主控没有 SERDES，靠普通 IO 跑 1.0G：13 lane 8 小时 0 误码，1.2G 码型串扰不可用。V2 改 1.0G×16，待新板。	看到流畅画面、1 米看清细节
LED 驱动协议 mini-LVDS · 扫描时序	调过 LED 驱动 IC 或屏幕时序控制器	待上板 待灯板	AI 做人把关	单颗到 9 颗全亮踩过同步序列、校验算法、发帧率超显示帧率三个坑；ACK 回读至今没通过，真灯板没上屏。	看到流畅画面、看到丰富颜色、四周看立体像
多厂商工具链 Vivado · TD · 高云	用过 Xilinx 和国产 FPGA 工具链，能做跨平台移植	达标 迁移过	AI 接管	换工具链后踩过 3 bit 乱码、读写不同义寄存器、产物不一致；现在回归全过。	四周看立体像、上电自动播放
逻辑仿真验证 Testbench · 对拍 · 回归	能搭自检 testbench 和黄金模型对拍	达标 逐像素 0 错	AI 接管	切片逻辑仿真逐像素 0 错，全链路仿真和回归脚本已有。	看到流畅画面
硬件 • S9 数字硬件设计 • 硬件工程师（数字）（先招）					
FPGA 硬件设计 Bank 规划 · 配置 · 上电时序 · BGA	独立做过 300 球以上 FPGA 板，从选型、引脚规划到 Layout 和回板	待上板 DRC 0 · 未回板	AI 做人把关	桥 FPGA 型号之间有 40 个球不同，换料要重核；主控 IO 为防倒灌定 2.5 V；桥核心模块出线 229/229、DRC 0，未回板。	看到流畅画面、上电自动播放
DDR 设计 DDR3L/4 · 拓扑 · 端接 · 等长	独立画过 DDR3/4 并跑通，懂 fly-by、端接、等长和时序裕量	有差距 地址命令未完	AI 做人把关	CZ06 复刻 DDR 数据组、端接和 VREF 定版，地址命令未完；32 bit 带宽没实测。内存方案从 DDR4 改到 DDR3L 重来过。	看到流畅画面
Flash 与存储 QSPI · eMMC · TF	做过 QSPI 和 eMMC 启动设计，懂信号完整性和掉电保护	部分有 eMMC 未回板	AI 做人把关	桥 flash 远程写已上板；TF 卡出过事故，改 eMMC 的硬件没回板。	上电自动播放、远程升级、连开一整天
高速接口与信号完整性 LVDS · FPC · 串扰	做过 Gbps 级差分接口，能做 SI 仿真和眼图分析	有差距 1.2G 串扰不可用	AI 做人把关	上行 1.0G 8 小时 0 误码，1.2G 码型串扰不可用；下行共时钟要看眼图再定。	看到流畅画面、1 米看清细节
硬件系统设计 架构 · 选型 · 原理图	能从需求做到整板架构和选型，读得懂手册和参考设计	待上板 ERC 0 · 待回板	AI 做人把关	V2 桥板、底板原理图 ERC 0。早期模型自报通过，原生网表却有 203 个单脚网，之后放行只认原生 ERC 和网表。	1 米看清细节、看到流畅画面、上电自动播放
射频与天线 WiFi · 旋转体天线	做过 WiFi 模组集成和天线调试，懂金属和旋转环境的影响	未盘点 天线未定	人主导	转子上 WiFi 是唯一通路，USB 供电时射频上电会拉复位；天线位置待定。	局域网推流、连开一整天
硬件 • S10 电源与功率硬件 • 硬件工程师（电源）（先招）					
DC-DC 与 LDO 设计 拓扑 · 环路 · 电感 · 热	独立设计过 10 A 以上 DC-DC，懂环路、功率回路 Layout 和实测	有差距 跌落踩过	AI 做人把关	屏一亮把板子拉重启的电压跌落踩过；桥板 3 颗 BL8028 未回板，灯板 5 V 降压还是占位封装。	上电自动播放、室内看得清
电源完整性 分区 · 去耦 · 平面	做过 FPGA 和 DDR 的 PDN 设计，能做目标阻抗和压降分析	有差距 CZ06 90%	AI 做人把关	CZ06 复刻平面 DRC 0，28 个去耦焊盘未接。r7E 核心板单层供电过窄没过，之后改成先定电源、再走信号。	上电自动播放、看到流畅画面
无线供电 线圈 · 谐振 · 效率	做过 50 W 以上无线供电或旋转供电，懂线圈和效率	部分有 现役 48 W	人主导	无线供电现役 48 W，V2 估算峰值约 117 W，功率不够；光电 V1 要改推挽接法。	转稳全亮、上电自动播放
电机驱动硬件 三相桥 · 采样 · 保护	画过 24 V 以上三相驱动板，懂电流采样和 MOS 选型	有差距 采样非开尔文	人主导	10-23 版连通和网表一致性核过；三路电流采样不是开尔文接法，采样线割地平面。	转稳全亮

能力	招聘要求	现状	AI 分工	依据	支撑哪些步骤
功耗预算 峰值 · 内容封顶	能做整机功耗预算和峰值分析	● 有差距 48 W 封顶	AI 做人把关	屏一亮把板子拉重启的电压跌落踩过；亮度只能按内容封顶，130 W 记录和规格书 17 W 要核。	室内看得清、上电自动播放
硬件 • S11 LED 显示硬件 • LED 显示硬件工程师（外协）					
高密度灯板设计 小间距 · 驱动 IC · 拼接	做过 1 mm 以下间距 LED 灯板，懂 HDI 和驱动 IC 布局	◐ 部分有 拼板未画	人主导	单颗 2260 模块 48×36 像素，24 块拼成 192×216；缺接插件和板框，864 个盲孔不能激光打，要板厂 HDI 叠层。	1 米看清细节、看到流畅画面
亮度与光学测量 亮度 · 发光角 · 对比度	会用亮度计和色度计，懂 LED 发光角和屏幕光学测试	◌ 看不见 没有实测	人主导	按规格算感知亮度约 4–20 nits，室内 10:1 需约 43 nits，都没有实测。	室内看得清、上下都能看
硬件 • S12 PCB Layout • Layout 工程师（先招）					
布局规划 分块 · 接口定位 · 紧凑堆叠	做过小尺寸高密度板的布局，能和结构一起定堆叠	◐ 部分有 桥和底板已摆	AI 做人把关	桥板、底板已摆件，CZ06 复刻 1:1 摆件偏差 0；桥到灯板的座位是对外接口，待确认。	1 米看清细节、看到流畅画面
BGA 扇出 通道规划 · 过孔策略	独立走过 300 球以上 BGA，懂通道规划和过孔策略	▨ 待上板 DRC 0 · 未回板	AI 做人把关	桥核心模块 229/229、CZ06 复刻 98%，原生 DRC 0，都没回板验证；V2 桥板还没开始。	看到流畅画面
高速布线与等长 差分 · 蛇形 · 回流	走过 DDR 和 Gbps 差分，懂等长、回流和串扰控制	● 有差距	AI 做人把关	CZ06 插座一档 1.62 / 0.80 ps、DDR 数据已定版，地址命令未完。10-26 用户否过一版（等长抄近路、电源细线）；中间数据也自证错过，只认原生复验。	看到流畅画面、1 米看清细节
叠层与 HDI 工艺 阻抗 · 盲埋孔 · 盘中孔	能和板厂定叠层和阻抗，做过 HDI	● 有差距 HDI 未定	AI 做人把关	灯板 864 个盲孔不能激光打，要板厂 HDI 叠层；CZ06 阻抗核算差分 OK、DDR 单端偏高。	1 米看清细节
DFM 与出图 Gerber · 放行闸门	能出完整生产资料，处理板厂 DFM 反馈	◐ 部分有 脚本演练过	AI 接管	出图和 DFM 脚本在 CZ06 上演练 FAIL 0；原定 11-02 出 Gerber 没达成，V2 桥板和底板还没到这一步。	看到流畅画面
硬件 • S13 硬件测试与可靠性 • 硬件测试工程师（可兼）					
回板调试 示波器 · 眼图 · 纹波	独立 bring-up 过 FPGA + DDR 板，熟练用示波器和逻辑分析仪	◐ 部分有 测量未盘点	人主导	底板和桥板回板一键流程走通，上行误码有记录；眼图和电源纹波实测记录没盘点。	上电自动播放、看到流畅画面
抗振可靠性 BGA 焊点 · 点胶 · 失效分析	做过振动环境电子产品，懂焊点失效和加固工艺	● 有差距 疑 BGA 振裂	人主导	1220 rpm 后原核心板疑 BGA 振裂；USB 供电时 WiFi 射频上电会拉复位。V2 要加边角胶。	连开一整天
机械 • S14 结构设计 • 结构工程师（先招）					
整机结构设计 3D 建模 · 公差 · 堆叠	独立做过整机结构，熟练用 SolidWorks 或 Creo，懂公差和量产工艺	● 有差距 三板包要重出	AI 做人把关	11-05 出整机 STEP 和 47 个零件，只用 OCC 校验过；三板包里桥板还是 4 座旧版。	只看到悬浮的光、放好接电
高速旋转件设计 抗离心 · 连接器固定	做过高速旋转件，能算离心载荷和紧固	● 有差距 有 1 例损伤	人主导	900 rpm 半径 75 mm 约 68 g，1200 rpm 约 121 g。	连开一整天、安静不晃
透明罩与镀膜 减反 · 注塑 · 表面工艺	做过透明件或光学罩，熟悉镀膜厂和成型工艺	◌ 未建	人主导	初判有条件可行；罩内反射、散热都没验证。	只看到悬浮的光、室内看得清、确认安全
机械 • S15 转子动力学与热 • 转子动力学 / 振动工程师（外协）					

能力	招聘要求	现状	AI 分工	依据	支撑哪些步骤
动平衡 影响系数法 · 单 / 两平面配平	懂影响系数法和两平面动平衡，能审 AI 解算结果，做配平工装	● 有差距 残余 60–80 g·mm	AI 做人把关	11-06 不带屏转子做单平面配平：900 rpm 振动 11.09 → 2.67 mg，降约 75%，1200 rpm 无故障；残余没到 32 g·mm 目标。AI 算配重、跑电机、解算，人称重和装拆。AI 有两次预测没兑现，其中一次是试重没拆造成的。上屏后要两平面重做。	转稳全亮、安静不晃、立体不变形
模态与振动分析 CAE · 共振	会做模态分析和实测，能避开工作转速带	◐ 部分有 只有转速扫描	人主导	估算 15–27 Hz（900–1600 rpm），压在工作转速带上。11-06 扫过 300–1200 rpm 振动，纸盒软支撑上 1000 rpm 到 47–70 mg，不算结论，固有频率没单独测。	安静不晃、只看到悬浮的光
热设计 罩内温升 · 散热路径	做过封闭腔体的热仿真和实测	◌ 看不见 没有实测	人主导	罩内温升没有实测，罩体方案也没定。	连开一整天、确认安全
跨线 • S16 供应链 • 采购 / 供应链工程师（先招）					
平台替代选型 国产化 · 成本 · 交期	做过主控或 FPGA 国产替代的成本和交期评估	◐ 部分有 账未录	AI 做人把关	换平台的目的是成本和交期，不是性能：性能瓶颈换 FPGA 解决不了。V0 已在 DR1M90 上真转；单价和交期没有录入本文。	四周看立体像、上电自动播放
外购与自研决策 核心板 · BOM 成本	能算 BOM 和 NRE，比较外购和自研	◐ 部分有 外购 CZ06	人主导	V2.0 用买的 CZ06；复刻版 ≈82% 暂停；创龙核心板询价清单 10-20 已出，报价没有录入。	连开一整天、上电自动播放
关键物料采购 FPGA · 连接器 · LED	有电子物料渠道，能拿到 FPGA 和连接器的价格、交期	○ 未盘点 待询价	人主导	UG324S 封装供货和单价、120P 连接器交期和起订量、V2 LED 都待确认。	1 米看清细节、看到流畅画面
跨线 • S17 量产与质量 • NPI / 测试工程师（后招）					
产线测试与烧录 工装 · 批量烧录	做过产线烧录和测试工装	◐ 部分有 只有研发脚本	AI 做人把关	有批量烧桥和回板一键脚本，新桥板首烧要下载器；没有产线工具。	上电自动播放、远程升级
量产固件收口 身份 · 开发开关	做过设备量产配置和唯一身份写入	● 有差距 3 项未收	AI 接管	02 上开发开关开着，热点密码是旧的，设备身份是 MAC 派生。	手机配网、配对授权
测试与版本管理 回归 · 复验 · 分支	做过嵌入式自动化测试和版本发布	● 有差距 上板版未合主线	AI 接管	每项交付有验收脚本和复验；手机配网、配对、遥控、卡只读都还在分支上。	手机配网、手机选内容、配对授权
认证与合规 安规 · 无线 · EMC	跑过 CCC、SRRC、CE 或 FCC 认证，懂 EMC 整改	○ 未盘点	人主导	旋转件、无线供电、WiFi 都涉及认证，记录里没有盘点。	确认安全、手机配网

技术架构：L1 技术架构 · L2 设备架构 · L2 主机与云端

依据：显性目的进度看板（截至 11-04）、V1 系统说明书（10-27）、配网与推流工况表（11-04）、P0.9375 COB 规格书、V2 倒排甘特图（10-27）、结构交付包（10-28）、风险表、项目技术记录库（05–11 月）、电机严测记录（11-05）、各板进度表（11-04）、V2 桥板硬件交付包（11-05）、结构模型 STEP 版（11-05）。

算法：第 05 节数字由 calc_1m.py 算出；亮度和遮挡是估算，V2 亮度暂用 V1 灯板规格。

状态：达标 = 真硬件实测达到目标；有差距 = 有数据，未达目标；不达标 = 有数据，明显影响产品；看不见 = 没有测量数据可判断；未盘点 = 有实现或有要求，没核过；部分有 = 要求的只做了一部分；未建 = 还没有；待上板 = 软件或仿真已就绪，要真硬件出结论；系统外 = 不在项目范围。